

Mecànica dels medis continus

Tema 2. Cinemàtica

Xavier Marimon Serra



xavier.marimon@upc.edu

Moviments del medi continu

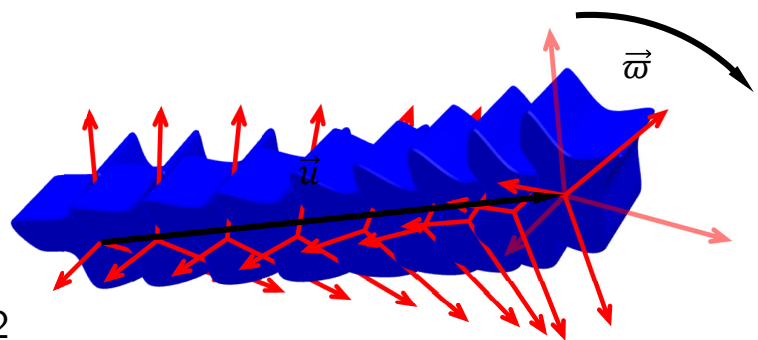
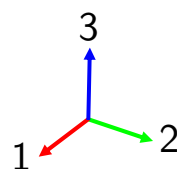
Tema 2. Cinemàtica

2.1. Introducció

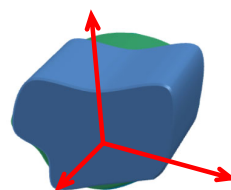
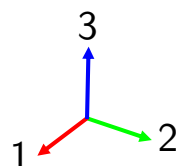
Moviments sòlid rígid i deformació

Sòlid rígid: No canvi forma i/o volum; translació + gir

Sòlid rígid

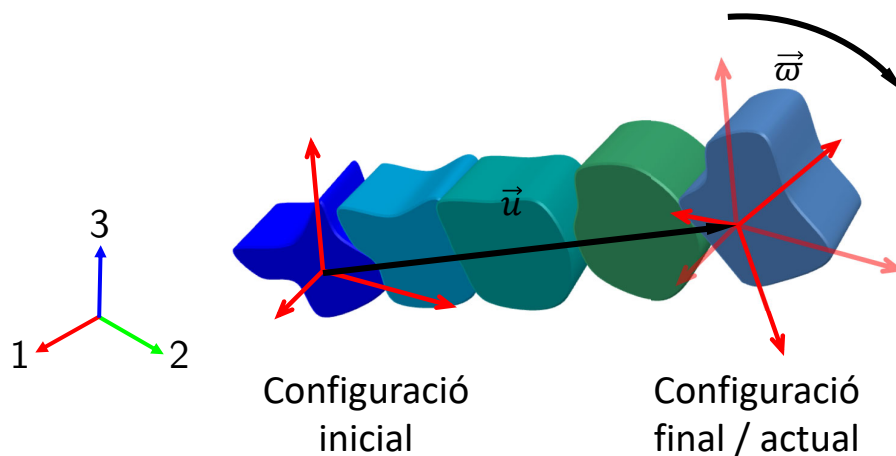


Deformació



Deformació: canvi forma i/o volum

Moviment genèric: Translació + gir + deformació



Com caracteritzem matemàticament la deformació?

[M] [F]

[C] [E] [ε]

Definicions

Partícula vs punt

Partícula (punt material): porció infinitesimal de matèria d'un medi continu.

Punt: posició concreta fixa en l'espai.

Partícula

$P(X_1, X_2, X_3)$ Posició inicial

Coordenades materials

$\vec{X}$

Punt

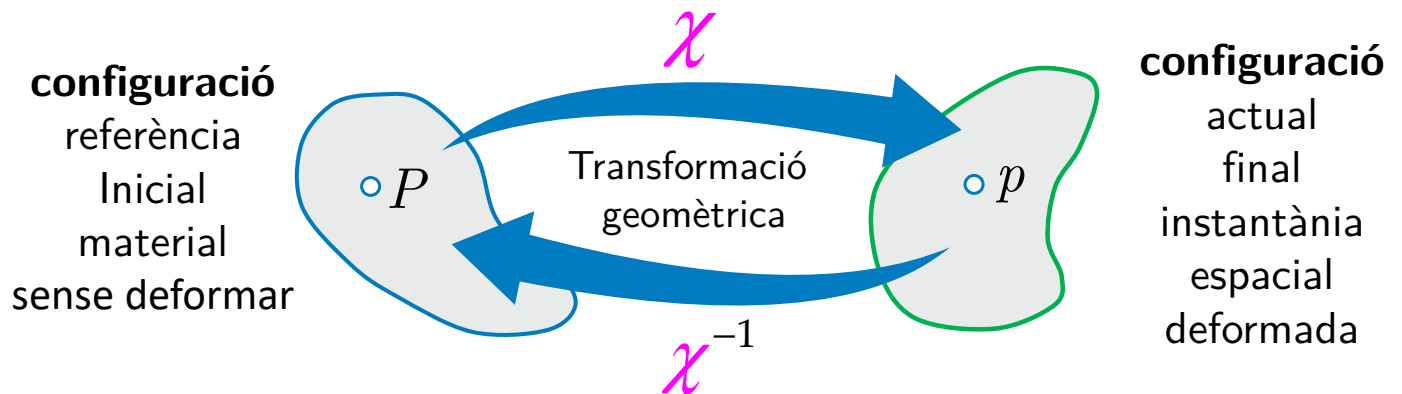
$p(x_1, x_2, x_3)$

Posició instantània/final



Transformació geomètrica

Transformació geomètrica: canvi de un medi continu entre una **configuració inicial** sense deformar (o de referència) i una altra **configuració final** deformada (o actual).

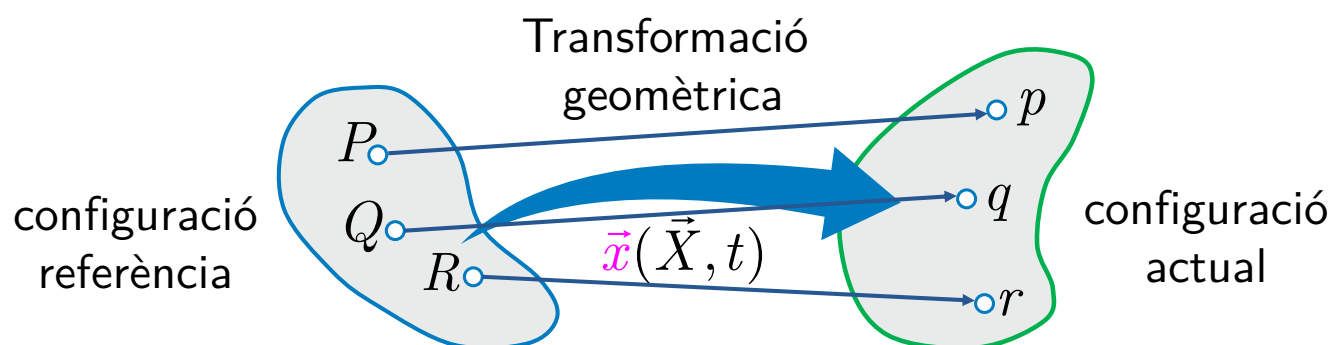


Deformació: canvi forma i/o volum

Solid rígid: **No** canvi forma i/o volum; translació + gir

Concepte de deformació

Deformació: transformació geomètrica d'un medi continu consistent en un **canvi en la seva forma i/o volum**.



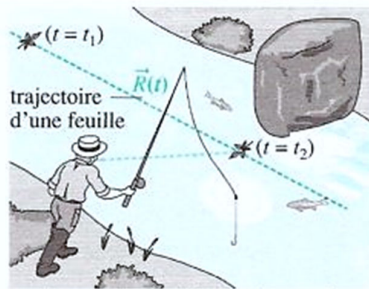
Correspondència biunívoca (funció inversa única): atès el principi de conservació de la matèria, a cada punt de la configuració inicial li correspon un únic punt transformat en la configuració final.

Definició enfocament Lagrangà vs eulerià

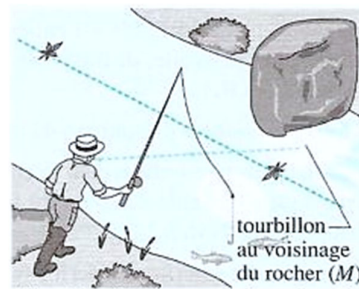
- **Enfoc Lagrangà:** En una **partícula** del medi continu, es **segueix** la **transformació** del **material** (desplaçament o deformació) al llarg del temps.
- **Enfoc Eulerià:** En una **posició** concreta **fixa** en l'espai **s'observa** la **transformació** del **material** (desplaçament o deformació) al llarg del temps.

$$g(\vec{X}, t)$$

$$g(\vec{x}, t)$$



Enfoc Lagrangà



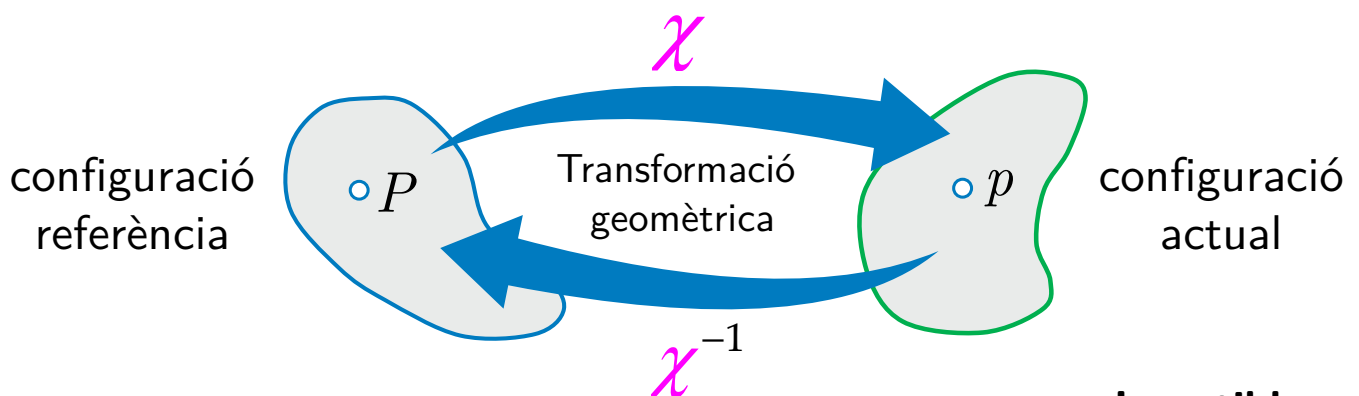
Enfoc Eulerià

g : propietat física qualsevol

Descripció del moviment (equacions del moviment)

Enfoc Lagrangà

$$\vec{x} = \vec{x}(\vec{X}, t)$$



Enfoc Eulerià

$$\vec{X} = \vec{X}(\vec{x}, t)$$

Invertible:
 $\det[\mathbf{J}] \neq 0$

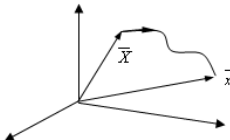
- Una línia continua abans de la transformació segueix sent continua després de la mateixa, i si aquella es tancada aquesta també ho és, i viceversa.

- Una superfície continua abans de la transformació segueix sent continua després de la mateixa, i si aquella es tancada aquesta també ho és, i viceversa.

Queden per tant exclusos de este anàlisi aquelles situacions en les que no se cumplan estos supòsits: per exemple quan se formen grietas o huecos en el interior del material durant el procés de transformació.

2.3 Enfoques lagrangiano y euleriano

El anàlisi de la transformació geomètrica d'un medi continu pot realitzar-se segons dos enfocaments. En el primer, denominat **lagrangiano**, cada partícula queda identificada per les coordenades del punt que ocupa inicialment (també denominades coordenades materials) $\bar{X}_1, \bar{X}_2, \bar{X}_3$ que se tornen com a variables independents. En un enfocament lagrangiano se denomina trajectòria d'una partícula a la corba espacial definida per la equació:

$$\bar{x} = \bar{x}(\bar{X}, t)$$


y és el lloc geomètric de totes les posicions ocupades per una mateixa partícula a lo llarg del temps.

En el segon enfocament, denominat **euleriano**, se centra la atenció en un punt fix del espai de coordenades x_1, x_2, x_3 (També denominades coordenades espacials) que pot ser ocupat per distintes partícules en tempsos distintos. En este cas les variables x_1, x_2, x_3 juguen el paper de variables independents.

Ambos plantejaments són equivalents ja que, al ser invertibles les funcions que defineixen la transformació, donades les coordenades inicials d'una partícula és possible determinar la seva posició en qualsevol instant i donada la posició d'una partícula en un instant donat és possible determinar la seva posició inicial. La elecció de uno u otro plantejament queda condicionada per el tipus de problema a resoldre i per el fet de si se desitja posar l'èmfasi en el seguiment d'una partícula donada o en la descripció de lo que succeeix en cert punt fix del espai.

Per al desenvolupament d'este curs s'ha utilitzat l'enfocament lagrangiano en la formulació de la mecànica dels sòlids deformables ja que en este cas la geometria coneguda és la geometria abans de la deformació. Sin embargo en los aspectos relacionados con el movimiento y flujo de sistemas

Activitat 2.2: Lectura (temps 5-10 min)

fluidos, se aplicará el enfoque euleriano puesto que entonces es mucho más cómodo referir el problema a puntos fijos en el espacio.

2.4 Concepto de derivada material

Durante todo el curso va a ser necesario evaluar la rapidez de la variación temporal de diversas magnitudes asociadas a partículas materiales, es decir aquella que sería medida por un observador que viajara con la partícula. Para ello se introduce el concepto de derivada material definido del siguiente modo:

La derivada material es una medida de la rapidez de variación en el tiempo de cualquier propiedad del medio (escalar, vectorial o tensorial), referida a una partícula material específica tal como se observaría en la referencia de estudio. Se denota por D/Dt .

Activitat 2.2

- Llegir el punt :

"2.3. Enfoques Lagrangiano y Euleriano" pàg.29 del llibre de l'assignatura.

-Proposar dos exemples pràctics on siguin adequats cadascun dels dos enfocaments.

euleriana), la derivada material toma la forma:

$$\frac{DP}{Dt} = \frac{\partial P(\bar{x}, t)}{\partial t} + \sum_i \frac{\partial P(\bar{x}, t)}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt}$$

puesto que en este caso las coordenadas $\bar{x}$ si son función del tiempo y debe aplicarse la regla de la cadena. Como:

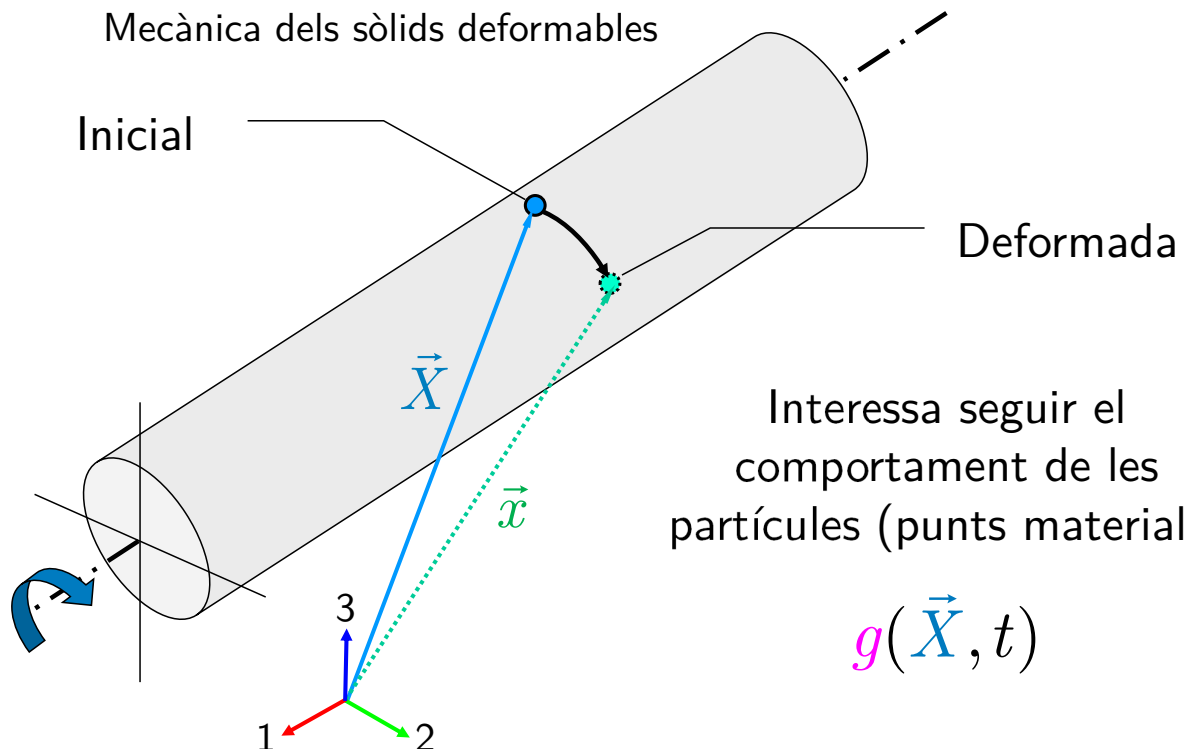
$$\frac{dx_i}{dt} = v_i$$

Descripció de la transformació

Tema 2. Cinemàtica 2.3. Enfocament Euler/Lagrange

Exemple enfoc Lagrangianà

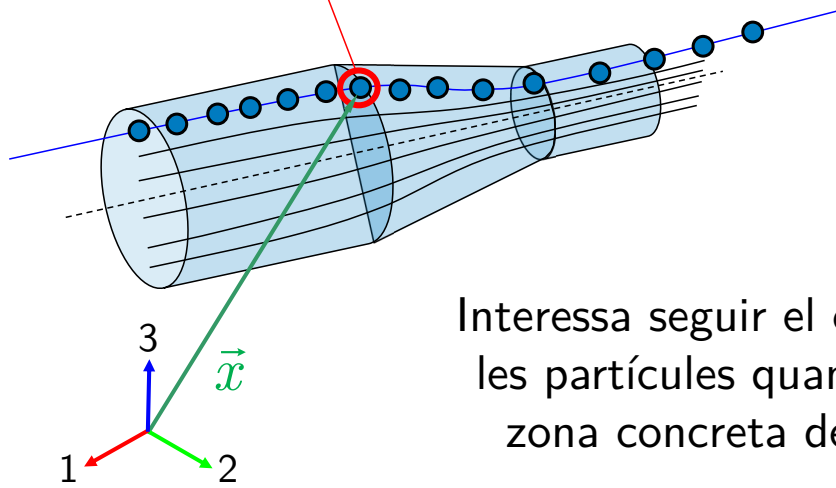
Mecànica dels sòlids deformables



Exemp enfoc Eulerià



Punt de control



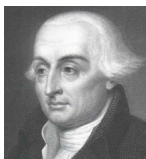
Mecànica dels fluids

Interessa seguir el comportament de les partícules quan passen per una zona concreta de l'espai (punt)

$$g(\vec{x}, t)$$

Transformació amb enfoc Lagrangà

Enfoc Lagrangà



Giuseppe Luigi Lagrange
1736-1813
Matemàtic italià

-Posició actual en funció de la posició inicial i del temps.

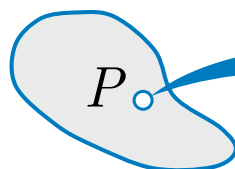
-Interessa seguir l'evolució de la partícula.

Coordenades
espacials

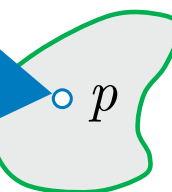
Coordenades
materials

$$\vec{x} = \vec{x}(\vec{X}, t)$$

configuració
referència



configuració
actual



$$\vec{x}(\vec{X}, t) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = x_1(X_1, X_2, X_3, t)$$

$$x_2 = x_2(X_1, X_2, X_3, t)$$

$$x_3 = x_3(X_1, X_2, X_3, t)$$

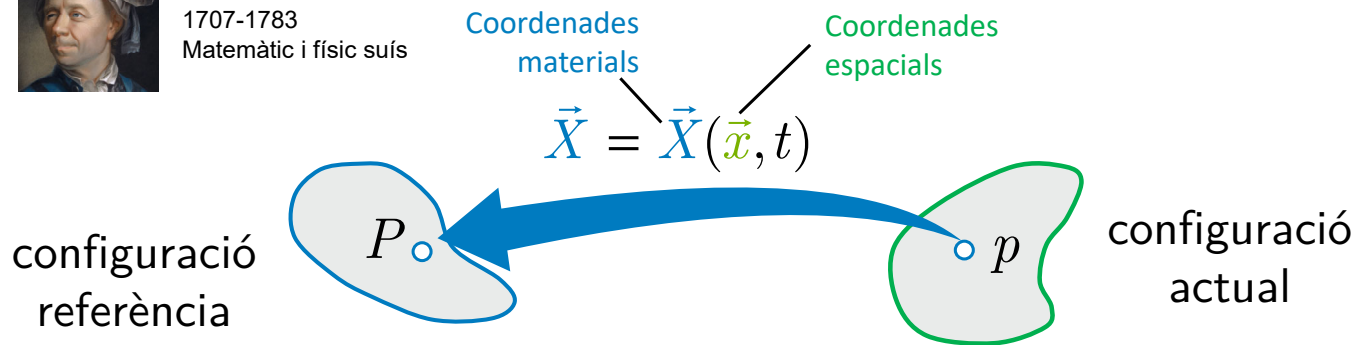
Transformació amb enfoc Eulerià

Enfoc Eulerià



Leonhard Euler
1707-1783
Matemàtic i físic suís

- Posició inicial en funció de la posició actual i del temps.
- Interessa observar què succeeix en un punt de l'espai.



$$\vec{X}(\vec{x}, t) = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} X_1 &= X_1(x_1, x_2, x_3, t) \\ X_2 &= X_2(x_1, x_2, x_3, t) \\ X_3 &= X_3(x_1, x_2, x_3, t) \end{aligned}$$

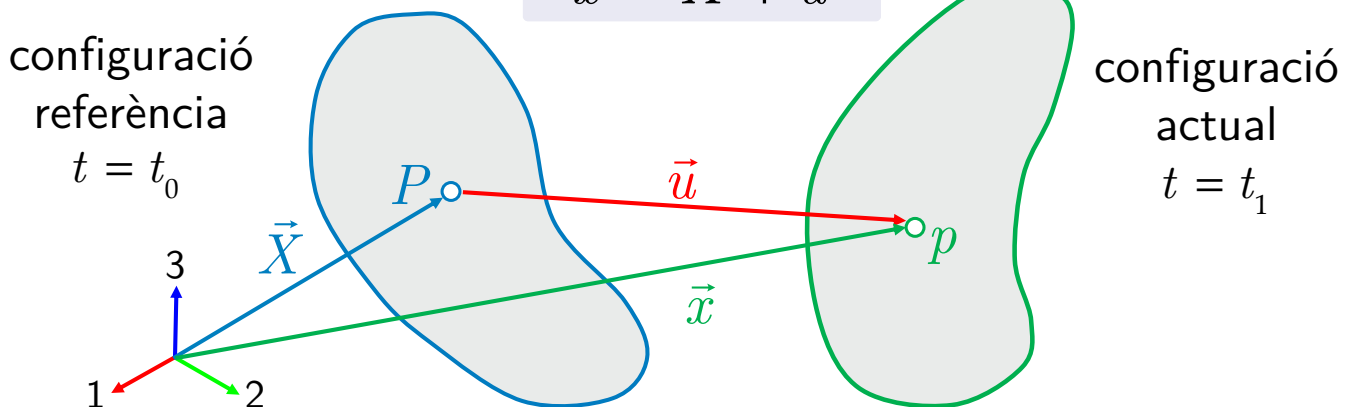
El vector posició

Tema 2. Cinemàtica 2.4. Posició i desplaçament

Vector posició al voltant d'un punt

Vector de posició

$$\vec{x} = \vec{X} + \vec{u}$$



- $\vec{X}$: coordenades de la partícula del material en la seva posició inicial ($t=t_0$)
- $\vec{x}$: coordenades de la partícula del material en la seva posició final ($t=t_1$)
- $\vec{u}$: vector desplaçament

Vector desplaçament al voltant d'un punt

Vector desplaçament

$$\vec{u} = \underset{\text{final}}{\vec{x}} - \underset{\text{inicial}}{\vec{X}}$$

Lagrangiana

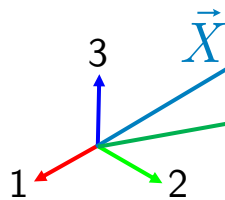
$$\vec{u} = \vec{x}(\vec{X}, t) - \vec{X} \quad \vec{u}(\vec{X}, t)$$

Euleriana

$$\vec{u} = \vec{x} - \vec{X}(\vec{x}, t) \quad \vec{u}(\vec{x}, t)$$

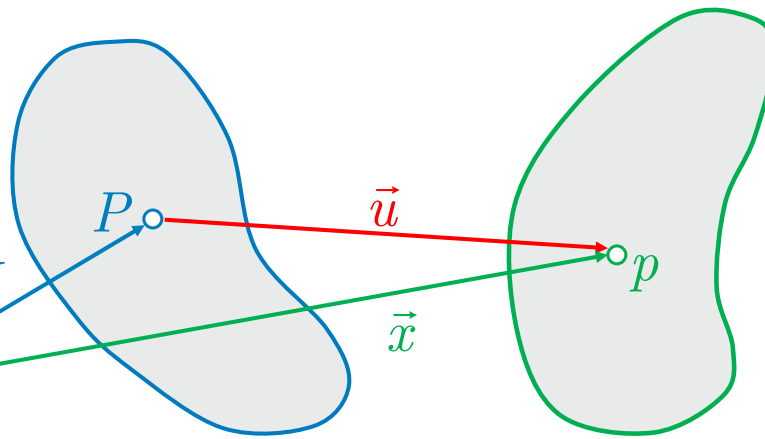
configuració
referència

$$t = t_0$$



configuració
actual

$$t = t_1$$



Activitat

Activitat 2.1 i 2.3

Solució

Les equacions de moviment d'un medi continu són:

$$x_1 = X_1 \cdot e^t + X_3 \cdot (e^t - 1)$$

$$x_2 = X_2 + X_3 \cdot (e^t - e^{-t})$$

$$x_3 = X_3$$

Activitat 2.1: Exercici

Trobar la **descripció del moviment Lagrangiana** i **Euleriana**.

Activitat 2.3: Exercici

Trobar el **camp de desplaçaments** amb descripció **Lagrangiana** i **Euleriana**.

Enfoc Lagrangiana

$$\vec{x} = \vec{x}(\vec{X}, t)$$



$$\vec{X} = \vec{X}(\vec{x}, t)$$

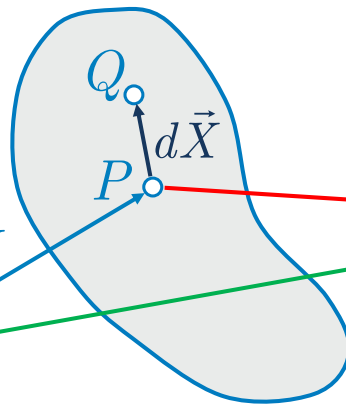
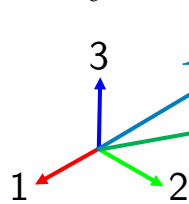
Enfoc Euleriana

Vector desplaçament al voltant d'un segment (PQ)

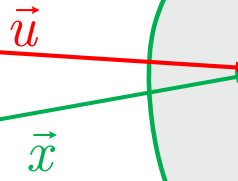
Vector desplaçament

$$\vec{u} = \vec{x} - \vec{X}$$

configuració
referència
 $t = t_0$



configuració
actual
 $t = t_1$



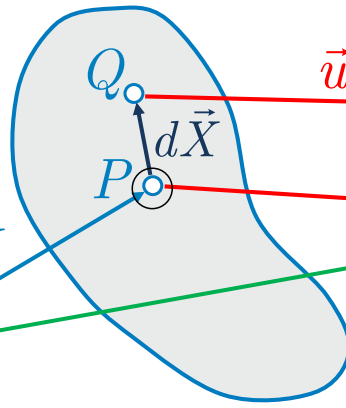
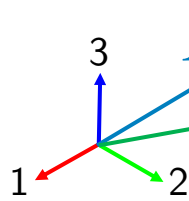
$d\vec{X}$: diferencial entre dos punts materials molt pròxims en la posició inicial
 $d\vec{x}$: diferencial entre dos punts materials molt pròxims en la posició final

Vector desplaçament al voltant d'un segment (PQ)

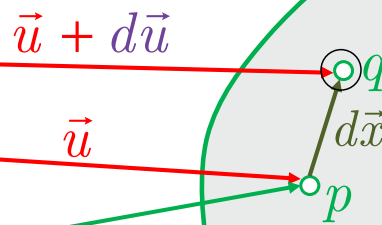
Vector desplaçament

$$\vec{u} = \vec{x} - \vec{X}$$

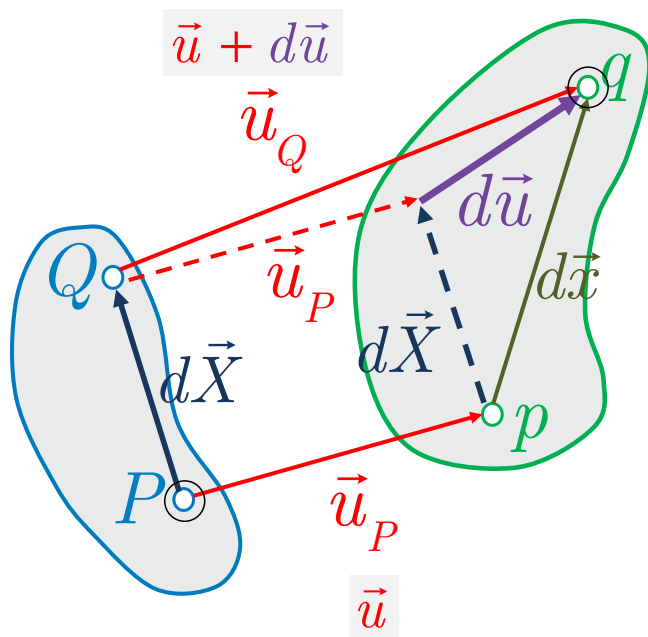
configuració
referència
 $t = t_0$



configuració
actual
 $t = t_1$



Vector diferència desplaçament



Relació (per observació):

$$d\vec{X} + \vec{u} + d\vec{u} = \vec{u} + d\vec{x}$$

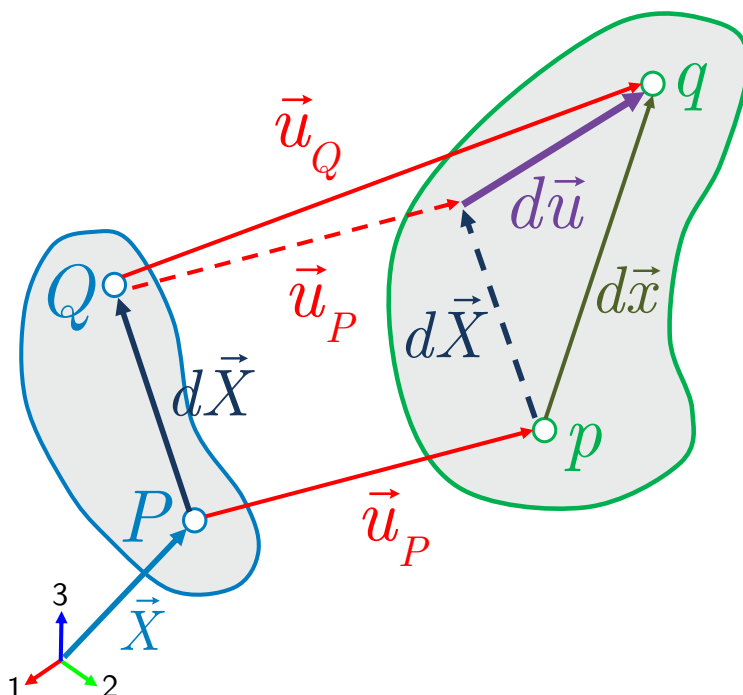
Restem $\vec{u}$ a banda i banda:

$$d\vec{X} + \cancel{\vec{u}} + d\vec{u} - \vec{u} = \cancel{\vec{u}} + d\vec{x} - \vec{u}$$

Diferencial entre p i q

$$d\vec{X} + d\vec{u} = d\vec{x}$$

Vector diferència desplaçament



Desplaçament de P

$$\vec{u}_P = \vec{u}(\vec{X}) \quad \text{Surt de P} \quad \text{Surt de X}$$

Desplaçament de Q

$$\vec{u}_Q = \vec{u}(\vec{X} + d\vec{X}) \quad \text{Surt de Q} \quad \text{Surt de X+dX}$$

Diferència desplaçaments

$$d\vec{u} = \vec{u}_Q - \vec{u}_P$$

$$d\vec{u} = \vec{u}(\vec{X} + d\vec{X}) - \vec{u}(\vec{X})$$

Activitat 2.4: Qüestió

Solució

(temps 1 min)

Activitat 2.4: Qüestió (Test 30-10-2001 Qüestió 4)

Les equacions de moviment d'un medi continu són:

$$x_1 = X_1 + 2 \cdot t \cdot X_2$$

$$x_2 = X_2 - 2 \cdot t$$

$$x_3 = X_3 + 3 \cdot t$$

Per a la partícula de posició inicial (0,1,0), el component u_1 del vector desplaçament a l'instant $t = 1$ val:

- A) 3 B) -2 C) 2 D) -6

Tensors

Tema 2. Cinemàtica
2.5. Deformacions finites

Linealització d'una funció en un punt

Funció $f(x)$ prop d'un punt x_0 (expansió amb **sèrie de Taylor**):

$$f(x_0 + \Delta x) = f'(x_0) \cdot \Delta x + \frac{1}{2} \cdot f''(x_0) \cdot (\Delta x)^2 + \dots$$

Si Δx és **petit**, Δx^2 és **molt més petit**

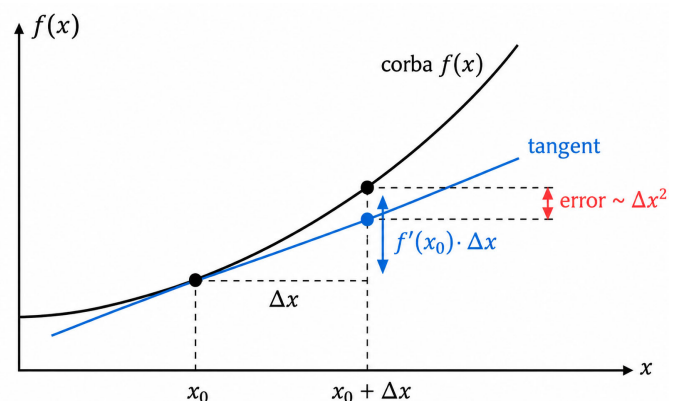
Descartem termes negligibles (ordre superior):

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x$$

Restem valor al punt (variació funció):

$$\underbrace{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}_{\Delta f} = f'(x_0) \cdot \Delta x$$

La variació de la funció és la derivada per la variació de la variable.



Linealització d'una funció en un punt

Variació de la funció f

$$\Delta \vec{f} = f'(x_0) \cdot \Delta x$$

La variació de la funció és la derivada per la variació de la variable.

Variació de la funció desplaçament u

$$\Delta \vec{u} = \vec{u}' \cdot \Delta \vec{X} \approx \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} \cdot d\vec{X}$$

Diferència desplaçaments
(amb derivada)

Diferència desplaçaments

$$\underbrace{|\vec{u}(\vec{X} + d\vec{X}) - \vec{u}(\vec{X})|}_{\Delta \vec{u}} = d\vec{u}$$



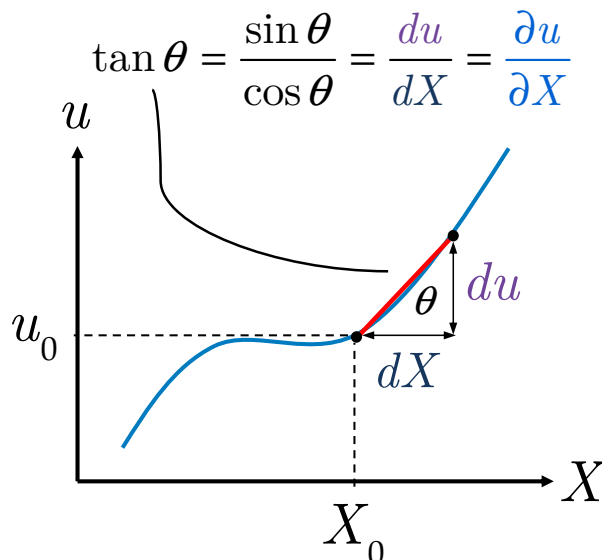
$$d\vec{u} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} \cdot d\vec{X}$$

Tensor gradient de desplaçament (M)

Diferència
desplaçaments
(vectorial)

$$d\vec{u} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} \cdot d\vec{X}$$

La variació de la funció és la derivada per la variació de la variable.

Diferència desplaçaments
(matricial)

$$d\vec{u} = \begin{Bmatrix} du_1 \\ du_2 \\ du_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial X_1} & \frac{\partial u_1}{\partial X_2} & \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_2}{\partial X_1} & \frac{\partial u_2}{\partial X_2} & \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_3}{\partial X_1} & \frac{\partial u_3}{\partial X_2} & \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} dX_1 \\ dX_2 \\ dX_3 \end{Bmatrix}$$

$$d\vec{u} = [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

Diferencial del vector desplaçament

Desenvolupada

$$\begin{aligned} du_1 &= \frac{\partial u_1}{\partial X_1} \cdot dX_1 + \frac{\partial u_1}{\partial X_2} \cdot dX_2 + \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \cdot dX_3 \\ du_2 &= \frac{\partial u_2}{\partial X_1} \cdot dX_1 + \frac{\partial u_2}{\partial X_2} \cdot dX_2 + \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \cdot dX_3 \\ du_3 &= \frac{\partial u_3}{\partial X_1} \cdot dX_1 + \frac{\partial u_3}{\partial X_2} \cdot dX_2 + \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \cdot dX_3 \end{aligned}$$

Matricial

$$\begin{Bmatrix} du_1 \\ du_2 \\ du_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial X_1} & \frac{\partial u_1}{\partial X_2} & \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_2}{\partial X_1} & \frac{\partial u_2}{\partial X_2} & \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_3}{\partial X_1} & \frac{\partial u_3}{\partial X_2} & \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} dX_1 \\ dX_2 \\ dX_3 \end{Bmatrix}$$

Vectorial

$$d\vec{u} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} \cdot d\vec{X} = [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

Notació indicial

(algebraica, de components, d'Einstein)

$$du_i = \frac{\partial u_i}{\partial X_j} dX_j \equiv \sum_{j=1}^3 \frac{\partial u_i}{\partial X_j} dX_j$$

Sumatori explícit, índex repetit → suma

Tensors

Tensor gradient de deformació (F)

Diferència desplaçaments (matricial)

$$d\vec{u} = [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

Diferencial entre **p** i **q**

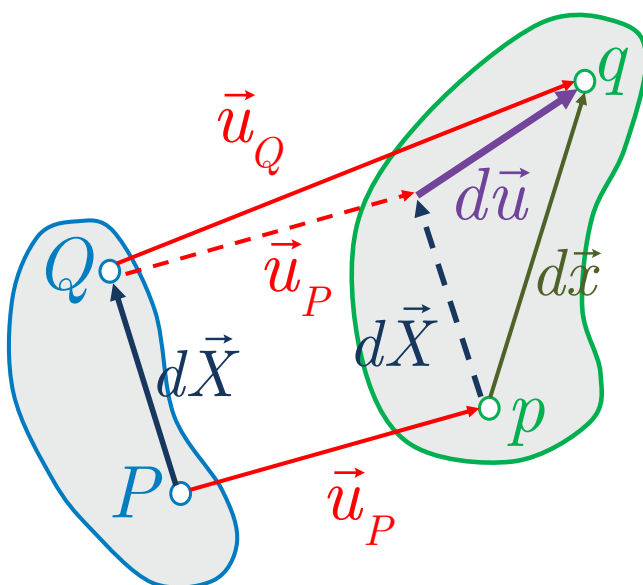
$$d\vec{x} = d\vec{X} + d\vec{u}$$

$$d\vec{x} = d\vec{X} + [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

$$d\vec{x} = [\mathbf{I}] \cdot d\vec{X} + [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

$$d\vec{x} = ([\mathbf{I}] + [\mathbf{M}]) \cdot d\vec{X}$$

$$d\vec{x} = [\mathbf{F}] \cdot d\vec{X}$$



Diferencial del vector posició

Desenvolupada

$$\begin{aligned} dx_1 &= \frac{\partial x_1}{\partial X_1} \cdot dX_1 + \frac{\partial x_1}{\partial X_2} \cdot dX_2 + \frac{\partial x_1}{\partial X_3} \cdot dX_3 \\ dx_2 &= \frac{\partial x_2}{\partial X_1} \cdot dX_1 + \frac{\partial x_2}{\partial X_2} \cdot dX_2 + \frac{\partial x_2}{\partial X_3} \cdot dX_3 \\ dx_3 &= \frac{\partial x_3}{\partial X_1} \cdot dX_1 + \frac{\partial x_3}{\partial X_2} \cdot dX_2 + \frac{\partial x_3}{\partial X_3} \cdot dX_3 \end{aligned}$$

Matricial

$$\begin{Bmatrix} dx_1 \\ dx_2 \\ dx_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial X_1} & \frac{\partial x_1}{\partial X_2} & \frac{\partial x_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial x_2}{\partial X_1} & \frac{\partial x_2}{\partial X_2} & \frac{\partial x_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial x_3}{\partial X_1} & \frac{\partial x_3}{\partial X_2} & \frac{\partial x_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} dX_1 \\ dX_2 \\ dX_3 \end{Bmatrix}$$

Vectorial

$$d\vec{x} = \frac{\partial \vec{x}}{\partial \vec{X}} \cdot d\vec{X} = [\mathbf{F}] \cdot d\vec{X}$$

Notació indicial

(algebraica, de components, d'Einstein)

$$dx_i = \frac{\partial x_i}{\partial X_j} dX_j \equiv \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x_i}{\partial X_j} dX_j$$

Sumatori explícit, índex repetit → suma

Gradients

Tensor gradient de desplaçament (M)

Gradient del vector desplaçament

$$[\mathbf{M}] = \nabla \vec{u} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} = \frac{\partial u_i}{\partial X_j} = [\mathbf{F}] - [\mathbf{I}]$$

si $[\mathbf{M}] = 0$, $[\mathbf{F}] = [\mathbf{I}]$

No deformacions

Translació rígida

$$[\mathbf{M}] = \nabla \vec{u} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial X_1} & \frac{\partial u_1}{\partial X_2} & \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_2}{\partial X_1} & \frac{\partial u_2}{\partial X_2} & \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_3}{\partial X_1} & \frac{\partial u_3}{\partial X_2} & \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} = \nabla u(u_1, u_2, u_3)$$

Tensor gradient de deformació (F)

Gradient del vector de posició

$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{J}] = \nabla \vec{x} = \frac{\partial \vec{x}}{\partial \vec{X}} = \frac{\partial x_i}{\partial X_j} = [\mathbf{M}] + [\mathbf{I}]$$

si $[\mathbf{M}] = 0$, $[\mathbf{F}] = [\mathbf{I}]$
 No deformacions
 Translació rígida

$$[\mathbf{F}] = \nabla \vec{x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial X_1} & \frac{\partial x_1}{\partial X_2} & \frac{\partial x_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial x_2}{\partial X_1} & \frac{\partial x_2}{\partial X_2} & \frac{\partial x_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial x_3}{\partial X_1} & \frac{\partial x_3}{\partial X_2} & \frac{\partial x_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} = \nabla(x_1, x_2, x_3)$$

[F] i [M] en el moviment de sòlid rígid

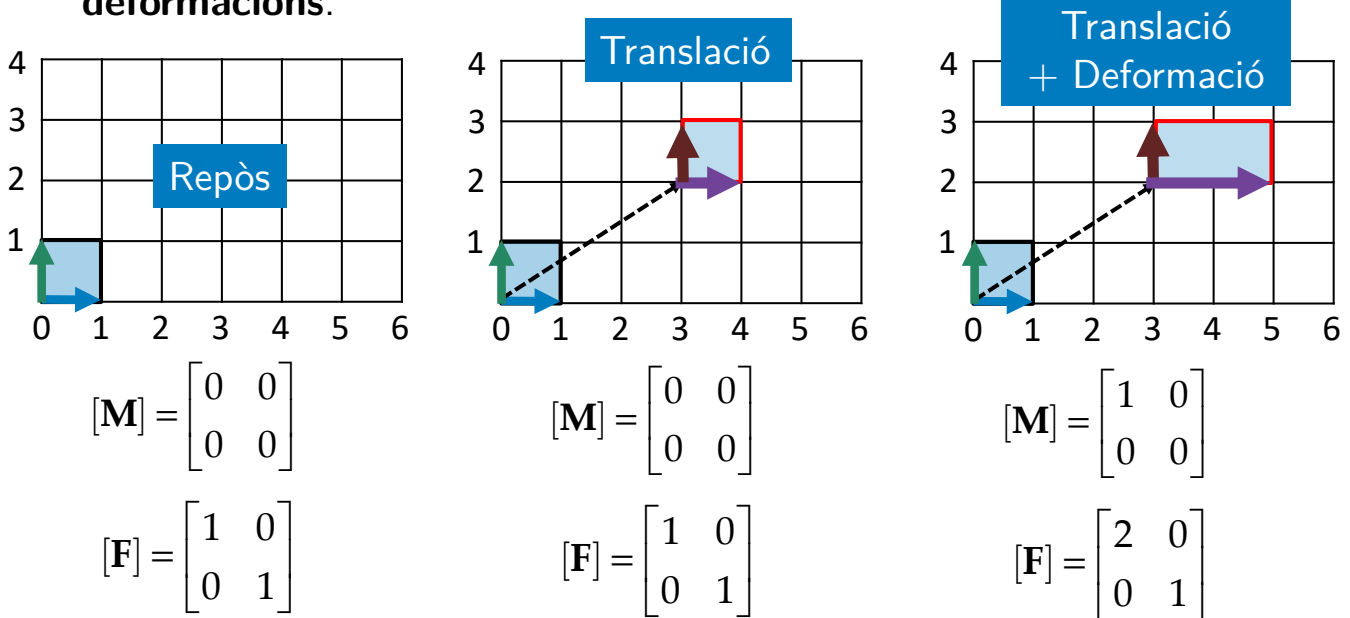
- 1** Si **només hi ha moviment sòlid rígid**, tots els termes del camp desplaçament $\mathbf{u}_i$ són **constant** a tots els punts, llavors, com la derivada de una constant és 0, totes les components de M són zero:

$$[\mathbf{M}] = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial X_1} & \frac{\partial u_1}{\partial X_2} & \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_2}{\partial X_1} & \frac{\partial u_2}{\partial X_2} & \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_3}{\partial X_1} & \frac{\partial u_3}{\partial X_2} & \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} \quad u_i = \mathbf{ct} \Rightarrow \frac{\partial u_i}{\partial X_j} = 0 \Rightarrow [\mathbf{M}] = 0 \Rightarrow [\mathbf{F}] = [\mathbf{M}] + [\mathbf{I}]$$

$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{I}]$$

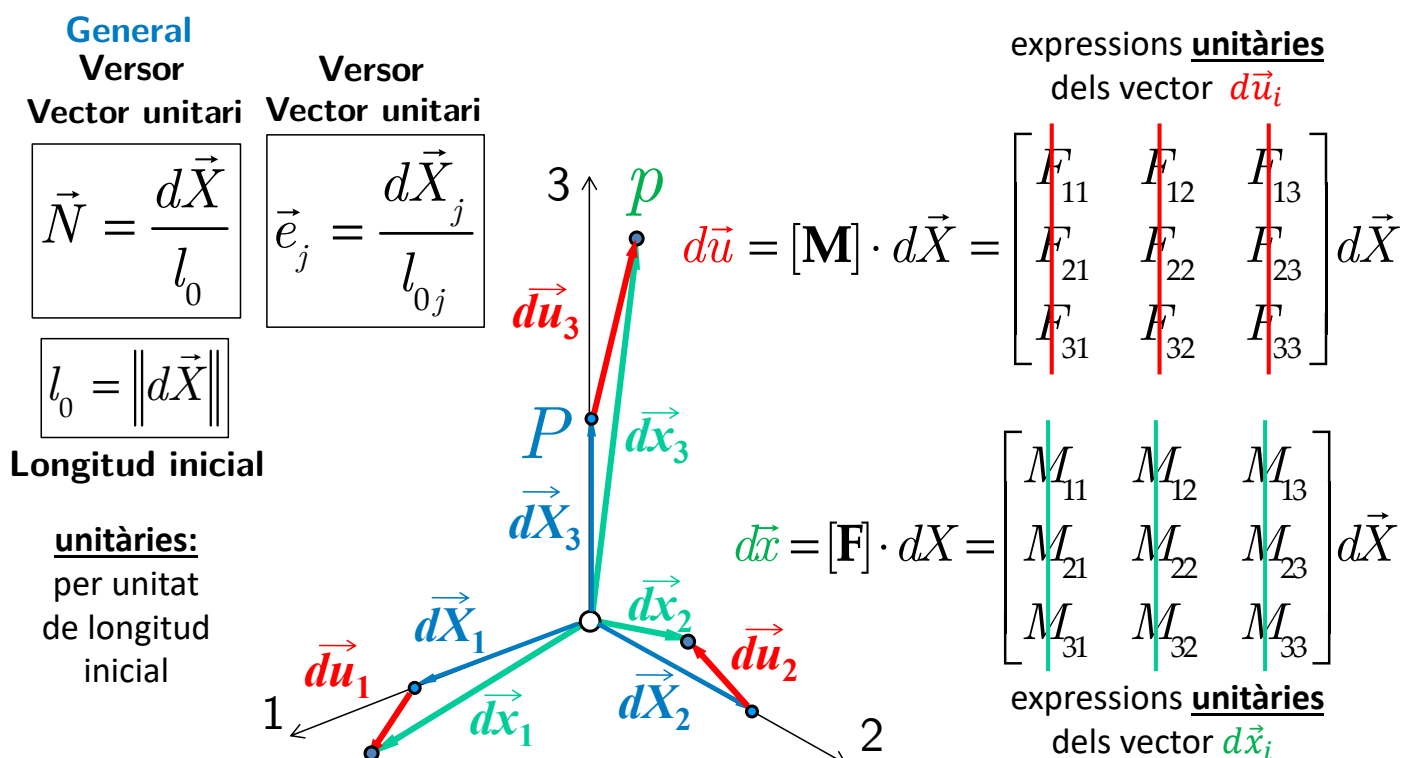
[F] i [M] en el moviment de sòlid rígid

- 2 El tensor **F** no informa del moviment de sòlid rígid o repòs.
- 3 El tensor **F** no captura els moviments de **translació**, només **rotacions i deformacions**.



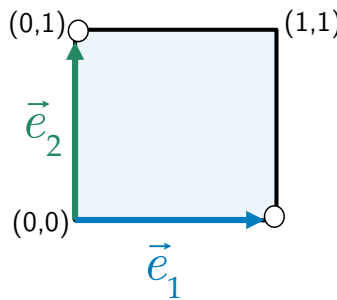
Deformacions simples

Interpretació física de [M], [F] i vectors columna



Interpretació física de $[M]$, $[F]$ i vectors columna

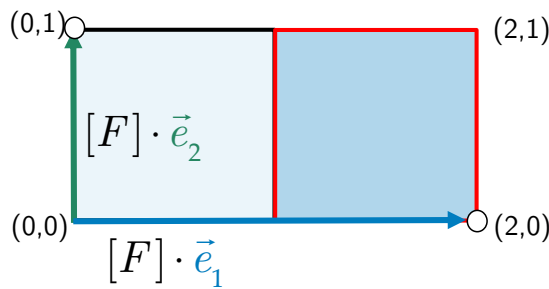
Sense deformació



$$[F] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\vec{e}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad [M] = [0]$$

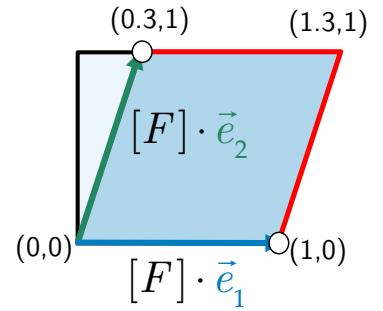
Estirament horitzontal



$$[F] = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{On va } \vec{e}_1$$

$$[M] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

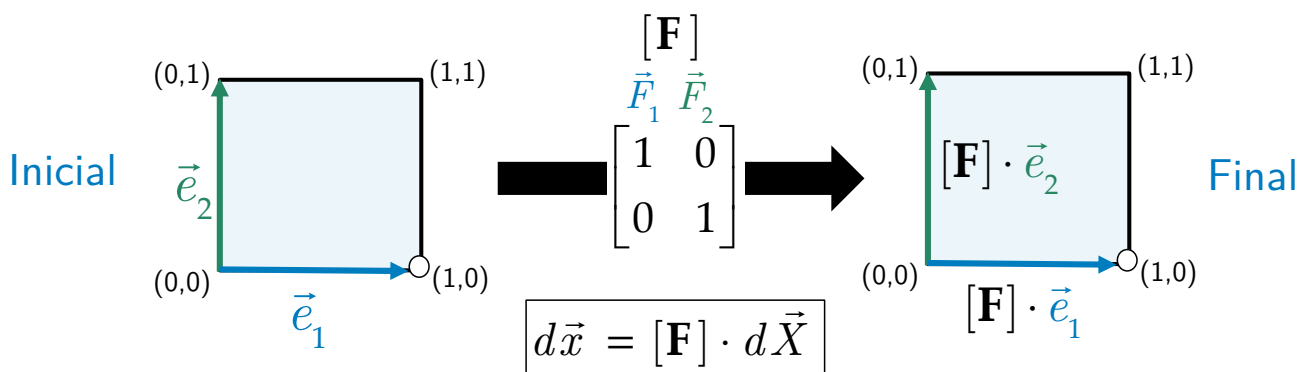
Cisalla (amb rot)



$$[F] = \begin{bmatrix} 1 & 0,3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[M] = \begin{bmatrix} 0 & 0,3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Interpretació física de $[F]$ i vectors columna

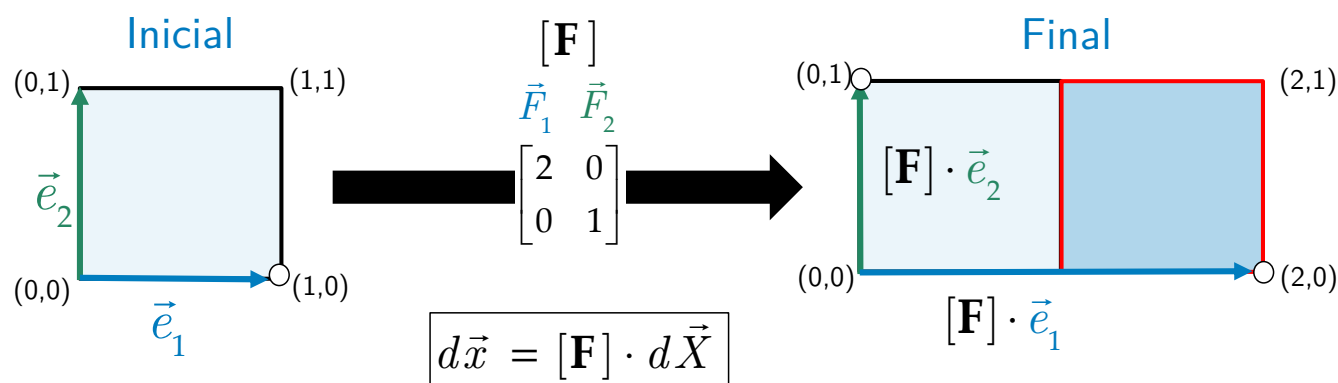


$$\text{On es } \vec{e}_1: \vec{e}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad d\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} : \text{On va } \vec{e}_1$$

$$\text{On es } \vec{e}_2: \vec{e}_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad d\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix} : \text{On va } \vec{e}_2$$

Vector columna

$$\vec{F}_j = [F] \cdot \vec{e}_j$$

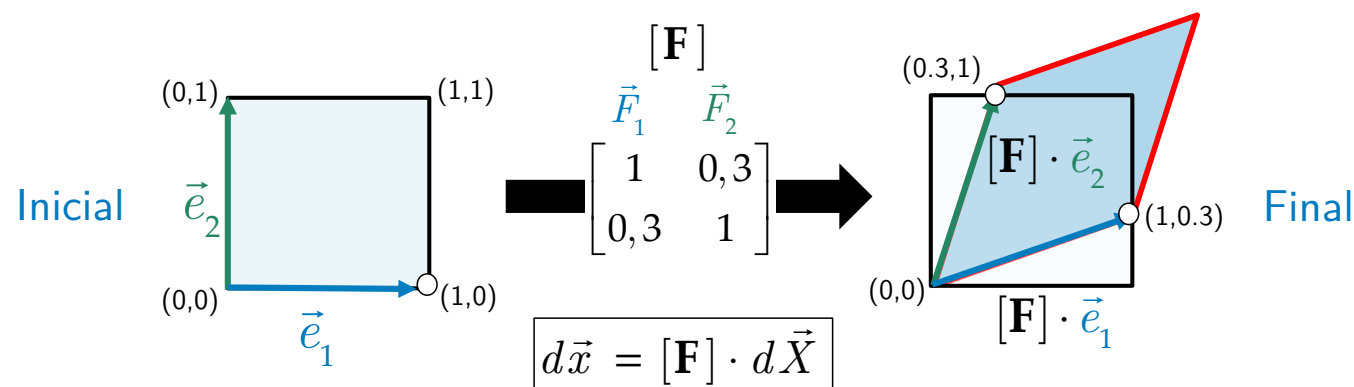
Interpretació física de $[F]$ i vectors columna


On es e_1 : $\vec{e}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$ $d\vec{x} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 2 \\ 0 \end{Bmatrix}$:On va e_1

On es e_2 : $\vec{e}_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$ $d\vec{x} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$:On va e_2

Vector
columna

$$\vec{F}_j = [F] \cdot \vec{e}_j$$

Interpretació física de $[F]$ i vectors columna


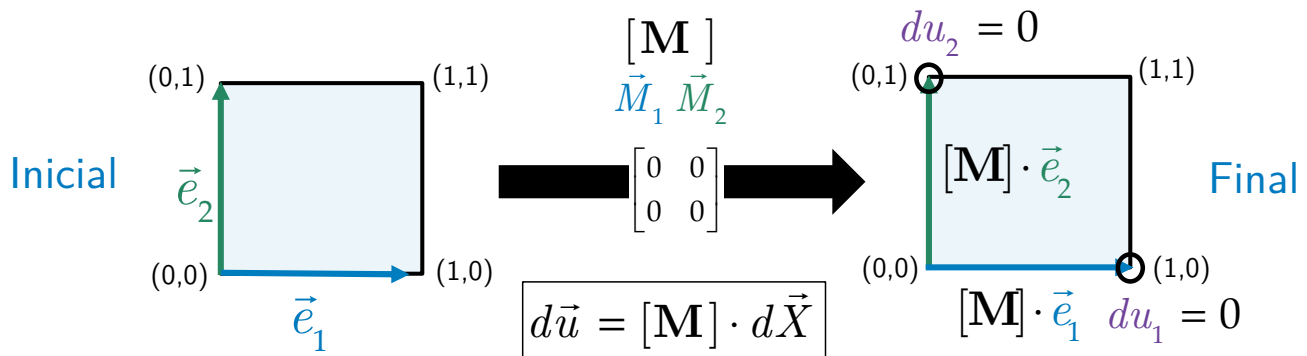
On es e_1 : $\vec{e}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$ $d\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0,3 \\ 0,3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0,3 \end{Bmatrix}$:On va e_1

On es e_2 : $\vec{e}_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$ $d\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0,3 \\ 0,3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0,3 \\ 1 \end{Bmatrix}$:On va e_2

Vector
columna

$$\vec{F}_j = [F] \cdot \vec{e}_j$$

Interpretació física de $[M]$ i vectors columna



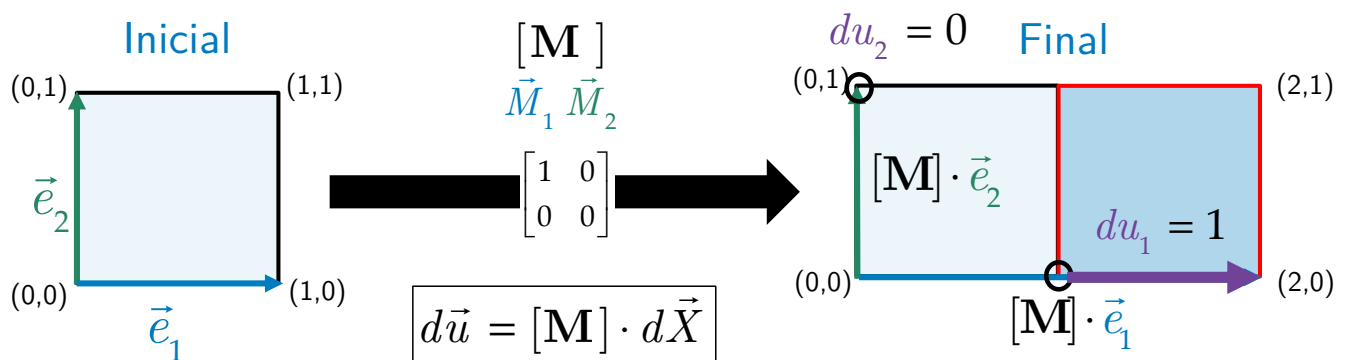
On es $\mathbf{e}_1$: $\vec{e}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$ $d\vec{u} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$

On es $\mathbf{e}_2$: $\vec{e}_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$ $d\vec{u} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$

Vector
columna

$$\vec{M}_j = [M] \cdot \vec{e}_j$$

Interpretació física de $[M]$ i vectors columna



On es $\mathbf{e}_1$: $\vec{e}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$ $d\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$

On es $\mathbf{e}_2$: $\vec{e}_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$ $d\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$

Vector
columna

$$\vec{M}_j = [M] \cdot \vec{e}_j$$

Descripció dels canvis de volum

Relació de volum, Jacobià

$$J = \det[\mathbf{J}] = \det[\mathbf{F}] = \frac{dV}{dV_o}$$

Deformació volumètrica unitària

$$\varepsilon_V = \frac{dV - dV_o}{dV_o} = \det[\mathbf{F}] - 1$$

Invertible (inversa única): $\det[\mathbf{J}] \neq 0$

$$\varepsilon_V = 1 \rightarrow 100\%$$

Físicament admissible: $\det[\mathbf{J}] > 0$

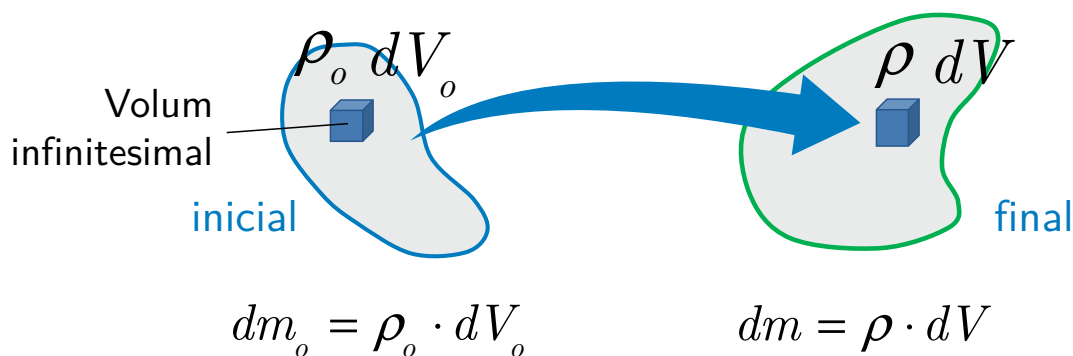
No canvi de volum (incompressible): $\det[\mathbf{J}] = 1$

Augment de volum (expansió): $\det[\mathbf{J}] > 1$

Disminució de volum (compressió): $0 < \det[\mathbf{J}] < 1$

Canvis de
volum

Conservació de la massa, densitat



Conservació de la massa: $dm_o = dm$

$$\rho_o \cdot dV_o = \rho \cdot dV \rightarrow \rho = \rho_o \cdot \frac{dV_o}{dV}$$

Densitat: $\rho = \rho_o \cdot \frac{1}{J}$

Activitat 2.5: Qüestió

(temps 15 min)

1.- La transformació definida per el camp de desplaçaments:

$$u_1 = k(X_2 - X_1)$$

$$u_2 = k(X_1 - X_2)$$

$$u_3 = X_1 X_3$$

¿cuál de las siguientes condiciones es suficiente para afirmar que la transformación es físicamente posible?

A) $X_1 \neq -1$

B) $X_1 < -1$ y $k < \frac{1}{2}$

C) $X_1 < -1$ y $k > \frac{1}{2}$

D) ninguna

2.- En un entorno suficientemente pequeño del origen de coordenadas, se define la transformación:

$$x_1 = (1+k)X_1 + 2 \cdot 10^{-4} X_2^2$$

$$x_2 = (1+k)X_2 + 10^{-4} X_1^2$$

$$x_3 = 0,9999X_3 + X_1 X_2$$

determinar k sabiendo que se trata de un medio incompresible.

A) $0,5 \cdot 10^{-4}$

B) $-1,5$

C) $-0,5 \cdot 10^{-4}$

D) $1,5$

Qüestions addicionals: Q5 nov-17, Q3 abr-16, Q1 oct-15

Activitat 2.6 (a casa, temps 60 min)

Entregable 1

Resoldre els 6 primers apartats del problema nº1 de l'examen final gener 2007.

Problema 3 llibre

p (13,13)

MECÀNICA DE MEDIS CONTINUS

Permutació 1

Temps 90 min

PROBLEMA 1

Punts 10

23.01.07

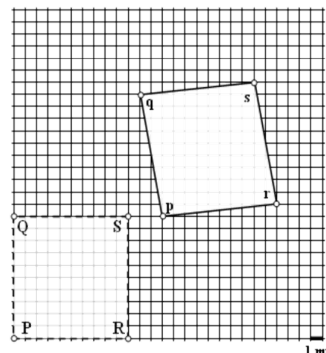
Pes: 1

En l'anàlisi del moviment d'un medi continu elàstic, lineal i isòtrop, s'utilitza una quadricula de referència, fixa a l'espai, amb la que es poden mesurar els desplaçaments (no infinitesimals) de les seves partícules. Tots els punts del medi es mouen paral·lelament al pla de la quadricula.

$$\begin{cases} x_1 = a \cdot X_1 + b \cdot X_2 + c \\ x_2 = d \cdot X_1 + e \cdot X_1 + f \end{cases}$$

$$P(0,0)X_1 = 0, X_2 = 0$$

$$\begin{cases} 13 = a \cdot 0 + b \cdot 0 + c \rightarrow c = 13 \\ 10 = d \cdot 0 + e \cdot 0 + f \rightarrow f = 10 \end{cases}$$



$$\epsilon_V = \frac{dV - dV_o}{dV_o} = \det[\mathbf{F}] - 1$$

Deformació superfície

Suposant que el camp de desplaçaments és lineal respecte X_1 i X_2 es demana:

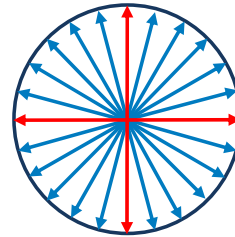
- Expressió lagrangiana del camp de desplaçaments.
- La transformació, és invertible? La transformació, és físicament possible?
- Raonar les diferències entre les dues condicions anteriors.
- Deformació volumètrica unitària en funció de $\bar{X}$ i superfície final del quadre p-q-r-s.
- Determinar geomètricament les longituds finals exactes de les rectes p-q i p-r.
- Determinar geomètricament el valor exacte de l'angle final $\widehat{q-p-r}$.

Vector unitari (versor)

Vector unitari (versor): és un vector que té una magnitud igual a 1

Donat un vector , el seu vector unitari s'obté dividint el vector per pel seu mòdul (magnitud, o norma):

$$\vec{n} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \left(\frac{v_1}{\|\vec{v}\|}, \frac{v_2}{\|\vec{v}\|}, \frac{v_3}{\|\vec{v}\|} \right)$$



Cercle unitari
Totes les posicions geomètriques possibles del vector unitari.

Mòdul de un vector: $\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$

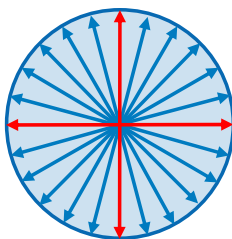
Deformacions

Descomposició de la deformació

Tema 2. Cinemàtica
2.5. Deformacions finites

Descomposició de F

$\vec{N}$



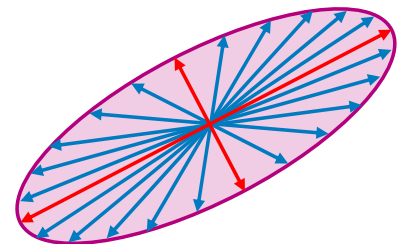
Cercle vector unitari

$[\mathbf{F}]$



Transformació

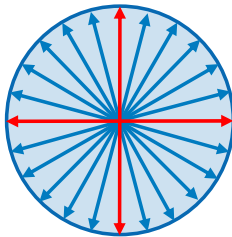
$[\mathbf{F}] \cdot \vec{N}$



Estirament pur + Rotació rígida

Tensor d'estirament/extensió $[U]$

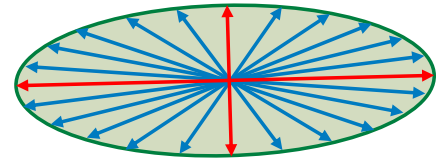
El tensor d'estirament és sempre **simètric**: $[U] = [U]^T$

 $\vec{N}$ 

Cercle vector unitari

 $[U]$ 

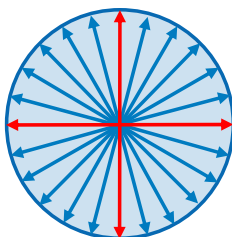
Transformació

 $[U] \cdot \vec{N}$ 

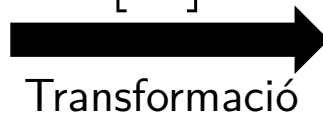
Estirament

Tensor de rotació $[R]$

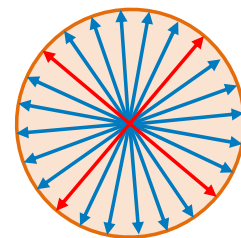
El tensor de rotació és ortogonal: $[R]^T = [R]^{-1}$

 $\vec{N}$ 

Cercle vector unitari

 $[R]$ 

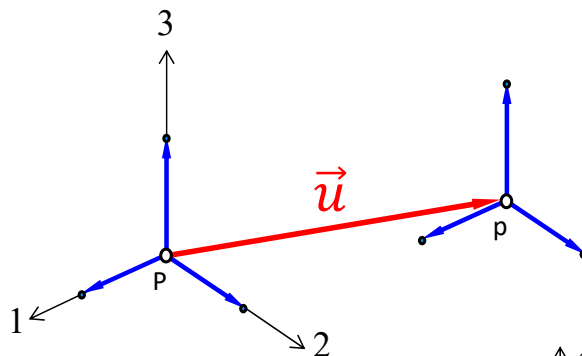
Transformació

 $[R] \cdot \vec{N}$ 

Rotació

Tensor d'estirament [U] i tensor de rotació [R]

Translació rígida (o en repós)



Només translació rígida

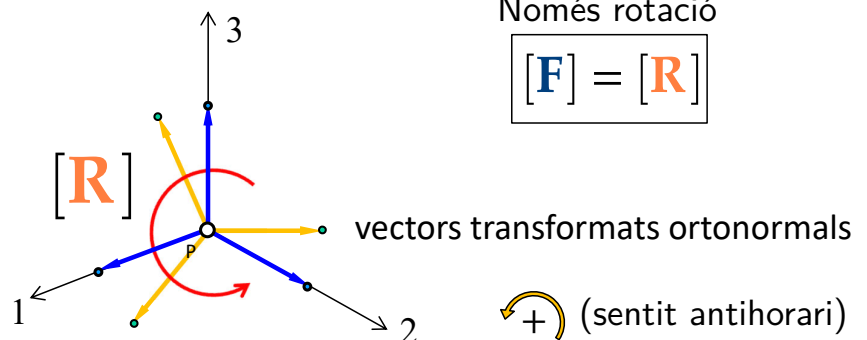
$$\text{si } [\mathbf{M}] = 0, [\mathbf{F}] = [\mathbf{I}]$$

Rotació

Rotació ortogonal:

$$[\mathbf{R}]^T [\mathbf{R}] = [\mathbf{I}]$$

$$[\mathbf{R}]^T = [\mathbf{R}]^{-1}$$



Només rotació

$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{R}]$$

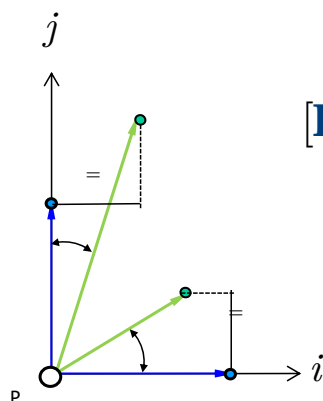
vectors transformats ortonormals

(sentit antihorari)

Deformació pura

Deformació pura (sense rotació)

Cas general

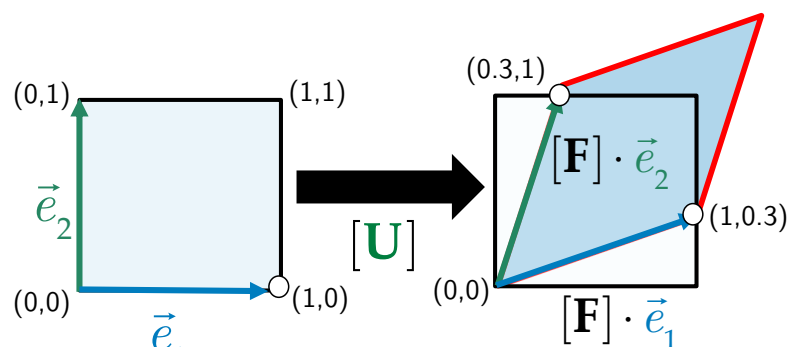


$$[\mathbf{F}] = \begin{bmatrix} 1 & 0,3 \\ 0,3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} F_{11} & F_{12} \\ F_{21} & F_{22} \end{bmatrix}$$

$$F_{ij} = F_{ji}$$

tensor simètric
 $[\mathbf{U}]^T = [\mathbf{U}]$



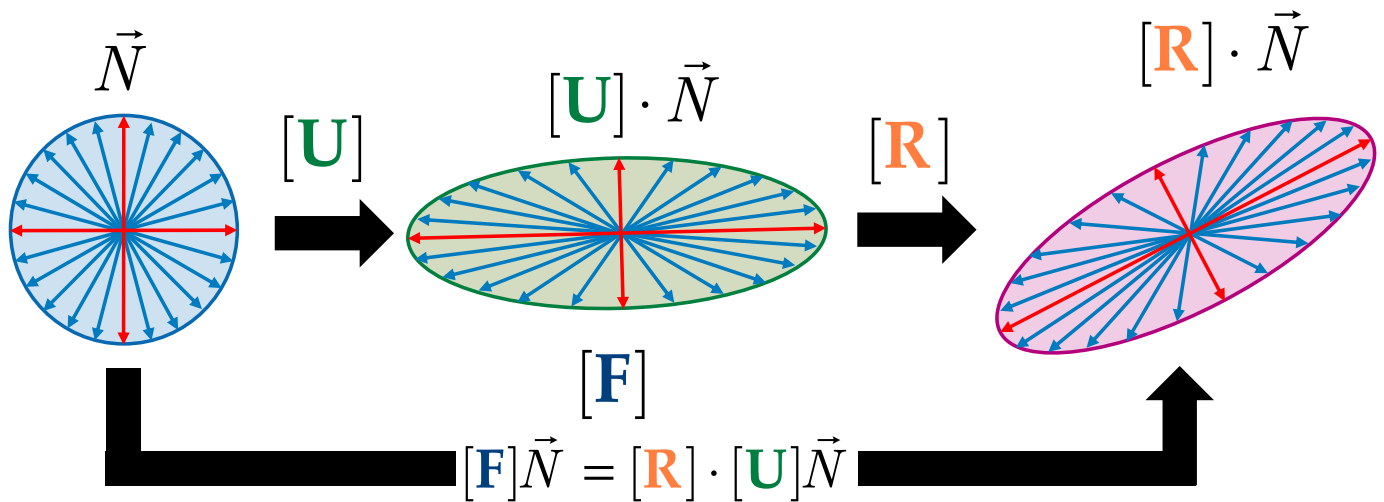
Només deformació

$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{U}]$$

Teorema de la Descomposició Polar (Lagrangiana)

Sempre que $[F]$ sigui invertible ($\det[F] > 0$), es pot descompondre de manera única com el producte d'un **estirament pur** i una **rotació rígida**:

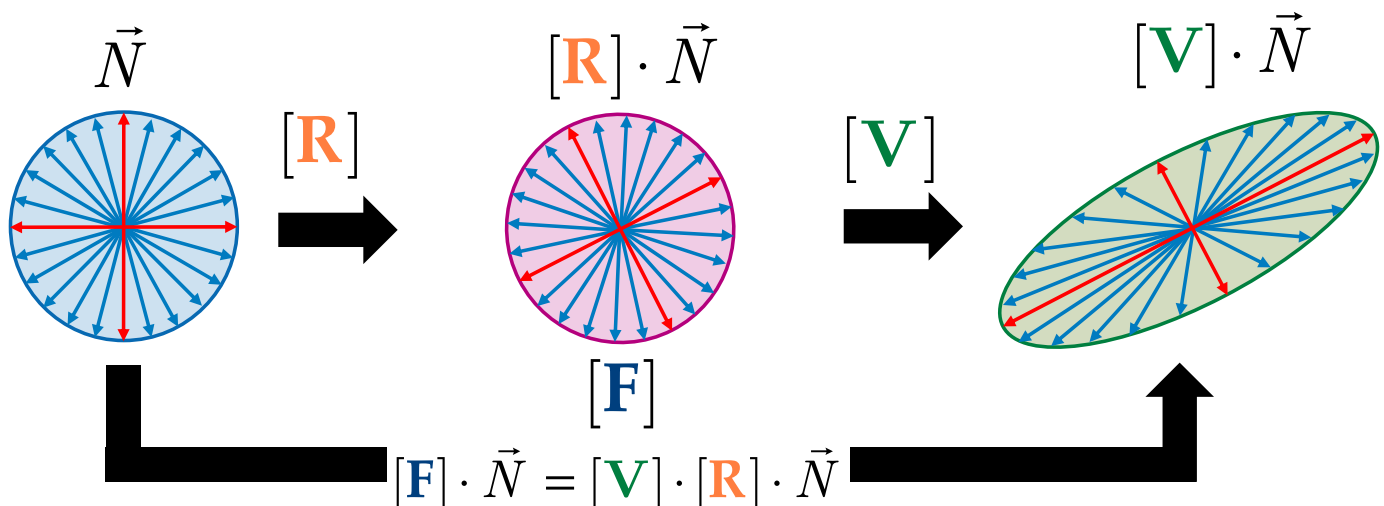
$$[F] = [R] \cdot [U] \quad (\text{Dreta, lagrangiana})$$



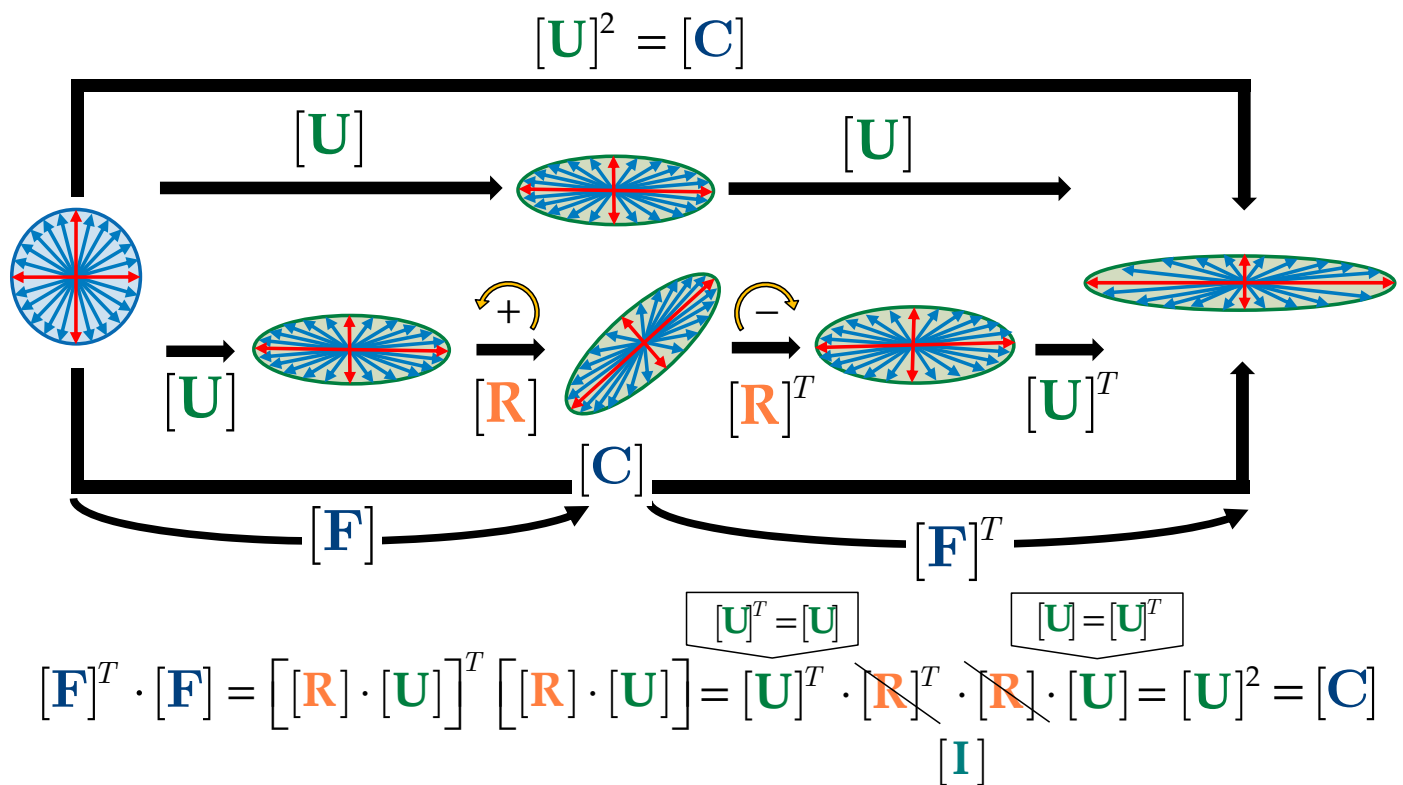
Teorema de la Descomposició Polar (Euleriana)

Sempre que $[F]$ sigui invertible ($\det[F] > 0$), es pot descompondre de manera única com el producte d'una **rotació rígida** i un **estirament pur**:

$$[F] = [V] \cdot [R] \quad (\text{Esquerra, euleriana})$$



Tensor de Cauchy-Green (Lagrangiana)



2.5. Deformacions Finites

Descomposició polar de $[F]$. Tensor d'extensió $[U]$ (dret)

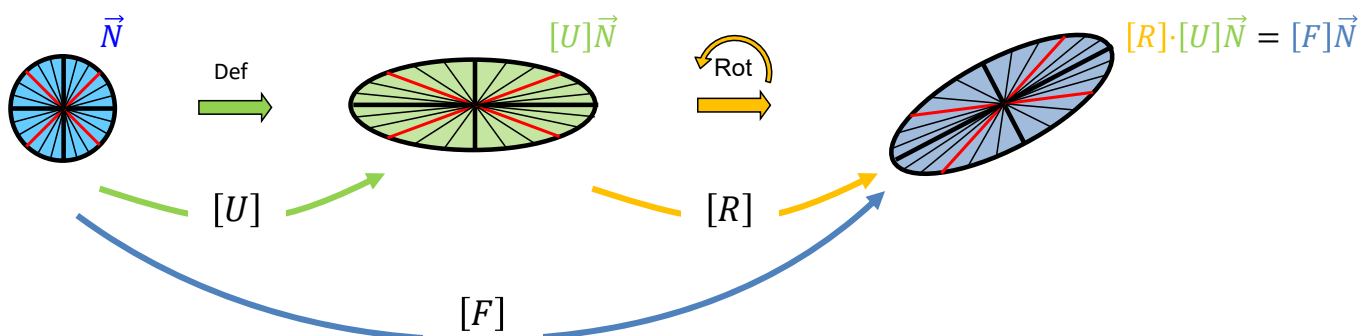
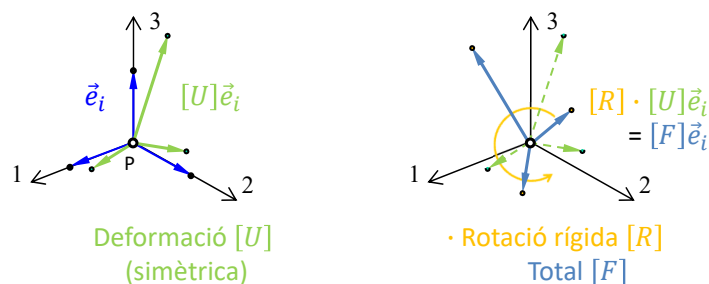
En un moviment qualsevol, com descompondre $[F]$ en deformació i rotació?

$$[F] = [R] \cdot [U] \quad \text{"descomposició polar"}$$

Composició de moviments:

$[U]$ part simètrica, conté només deformació
Tensor d'extensió (dret)

$[R]$ part ortogonal, conté només rotació



Com trobar $[U]$ "tensor d'extensió" ?

→ com que $[R]^T [R] = [I] \dots$

Tensor de Cauchy-Green (esquerra i dreta)

Esquerra, enfoc eulerià

Tensor de Cauchy-Green*

$$[\mathbf{B}] = [\mathbf{F}] \cdot [\mathbf{F}]^T$$

Tensor d'extensió

$$[\mathbf{V}] = \sqrt{[\mathbf{B}]}$$

Tensor de rotació

$$[\mathbf{R}] = [\mathbf{V}]^{-1} \cdot [\mathbf{F}]$$

*Tensor de Finger

Dret, enfoc lagrangià

Tensor de Cauchy-Green

$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}]$$

Tensor d'extensió

$$[\mathbf{U}] = \sqrt{[\mathbf{C}]}$$

Tensor de rotació

$$[\mathbf{R}] = [\mathbf{F}] \cdot [\mathbf{U}]^{-1}$$

Estat de no deformació (Rotació rígida)

$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{R}], [\mathbf{B}] = [\mathbf{I}]$$

Estat de no deformació (Rotació rígida)

$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{R}], [\mathbf{C}] = [\mathbf{I}]$$

Tensor de Cauchy-Green (Lagrangià)

Tensor de Cauchy-Green: és un tensor de segon ordre que mesura les deformacions pures de $\mathbf{F}$ eliminant qualsevol rotació rígida en la configuració inicial (enfoc lagrangià).

Tensor de Cauchy-Green

$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}]$$

Matriu simètrica: $[\mathbf{C}] = [\mathbf{C}]^T$

Definida positiva: $\det[\mathbf{C}] > 0$, $\lambda_i^2 > 0$

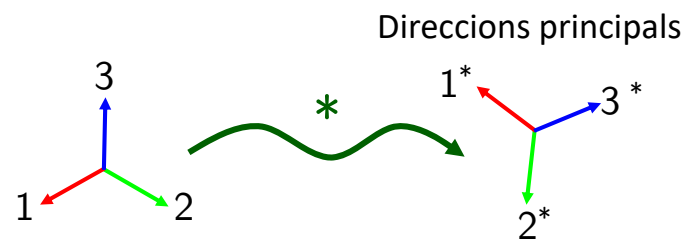
$$[\mathbf{C}] = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}$$

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^3 F_{ik} F_{jk}$$

Components principals

Tensor de Cauchy-Green

$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}]$$



Ràtios d'extensió²: Valors propis (eigen values, VAPs)

$$|[\mathbf{C}] - \lambda^2 \cdot [\mathbf{I}]| = 0 \quad \lambda_1^2, \lambda_2^2, \lambda_3^2 > 0$$

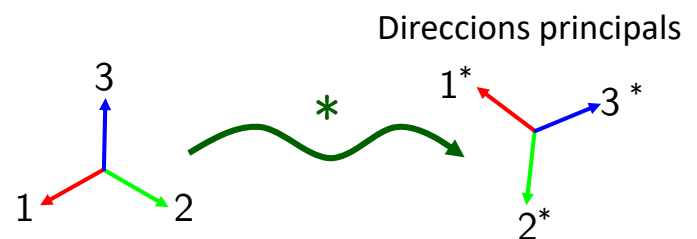
Direccions principals: Vectors propis (eigen vectors, VEPs)

$$[\mathbf{C}] \cdot \vec{N} = \lambda^2 \cdot \vec{N} \Rightarrow ([\mathbf{C}] - \lambda_i^2 \cdot [\mathbf{I}]) \cdot \vec{N}_i = 0$$

Components principals

Tensor de Cauchy-Green

$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}]$$



$$[\mathbf{C}] = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}_{1,2,3} \xrightarrow{\text{Canvi de base}} [\mathbf{C}] = [\mathbf{\Lambda}] = \begin{pmatrix} c_{1*} & 0 & 0 \\ 0 & c_{2*} & 0 \\ 0 & 0 & c_{3*} \end{pmatrix}_{1^*,2^*,3^*} = \begin{pmatrix} \lambda_{1*}^2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_{2*}^2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_{3*}^2 \end{pmatrix}$$

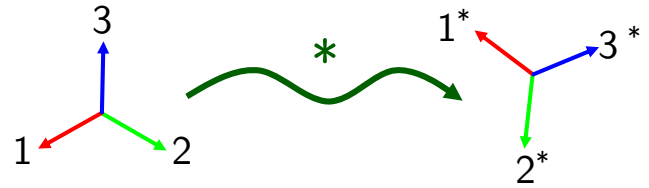
- **Components diagonals:** $c_{i*} = \lambda_{i*}^2$
- **Components fora diagonal:** $c_{ij*} = 0$

Components principals

Tensor de Cauchy-Green

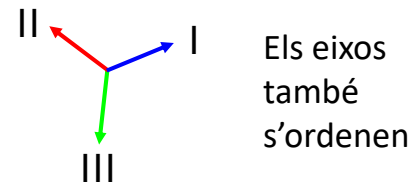
$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}]$$

Direccions principals



$$[\mathbf{C}] = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}_{1,2,3} \xrightarrow{*} [\mathbf{C}] = [\mathbf{\Lambda}] = \begin{pmatrix} c_{1*} & 0 & 0 \\ 0 & c_{2*} & 0 \\ 0 & 0 & c_{3*} \end{pmatrix}_{1^*,2^*,3^*} = \begin{pmatrix} \lambda_{1*}^2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_{2*}^2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_{3*}^2 \end{pmatrix}$$

ratio extensió màxima: $\lambda_I^2 = \max(\lambda_{1*}^2, \lambda_{2*}^2, \lambda_{3*}^2)$
 ratio extensió mínima: $\lambda_{III}^2 = \min(\lambda_{1*}^2, \lambda_{2*}^2, \lambda_{3*}^2)$
 intermèdia: λ_{II}^2
 $\lambda_{III} \leq \lambda \leq \lambda_I$



Components principals: Formula pràctica (cas 2D)

$$[\mathbf{C}] = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}_{1,2} \xrightarrow{*} [\mathbf{C}] = \begin{pmatrix} c_{1*} & 0 \\ 0 & c_{2*} \end{pmatrix}_{1^*,2^*} = \begin{pmatrix} \lambda_{1*}^2 & 0 \\ 0 & \lambda_{2*}^2 \end{pmatrix}_{1^*,2^*}$$

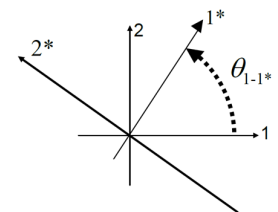
Valors propis

$$c_{1*} = \frac{c_{11} + c_{22}}{2} + \sqrt{\left(\frac{c_{11} - c_{22}}{2}\right)^2 + c_{12}^2}$$

$$c_{2*} = \frac{c_{11} + c_{22}}{2} - \sqrt{\left(\frac{c_{11} - c_{22}}{2}\right)^2 + c_{12}^2}$$

Vectors propis

$$\tan \theta_{1-1^*} = \frac{c_{12}}{c_{11} - c_{2*}}$$



$$\mathbf{N}_{1*} = \begin{pmatrix} \cos \theta_{1-1^*} \\ \sin \theta_{1-1^*} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{N}_{2*} = \begin{pmatrix} -\sin \theta_{1-1^*} \\ \cos \theta_{1-1^*} \end{pmatrix}$$

Components principals

Diagonalitzar = girar els eixos fins a les direccions principals.

Eixos de coordenades 1, 2, 3

Direccions principals 1*, 2*, 3*



Canvi de base

$$[\mathbf{C}] = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix}_{1,2,3}$$

$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{\Lambda}] = \begin{pmatrix} \lambda_{1*}^2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_{2*}^2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_{3*}^2 \end{pmatrix}_{1^*, 2^*, 3^*}$$

Les diagonals NO són iguals: $c_{ii} \neq \lambda_{i*}^2$

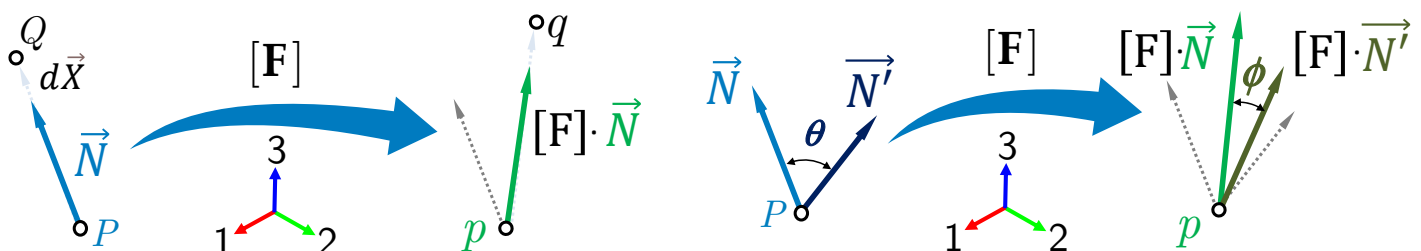
Els invariants SÍ són iguals: $I_1 = \text{tr} [\mathbf{C}]$, $I_3 = \det[\mathbf{C}]$

Transformacions de segments

$$\vec{N} = \frac{d\vec{X}}{\|d\vec{X}\|} \Rightarrow d\vec{X} = \|d\vec{X}\| \cdot \vec{N}$$

$$d\vec{x} = [\mathbf{F}] \cdot d\vec{X}$$

θ és l'angle inicial entre $d\mathbf{X}$ i $d\mathbf{X}'$
 ϕ és l'angle final entre $d\mathbf{x}$ i $d\mathbf{x}'$



$$\lambda^2 = \vec{N}^T \cdot [\mathbf{C}] \cdot \vec{N}$$

Cas un segment

$$\lambda \cdot \lambda' \cdot \cos(\phi) = \vec{N}^T \cdot [\mathbf{C}] \cdot \vec{N}'$$

Cas dos segment

Un segment

Demostració

Producte escalar: $d\vec{x} \cdot d\vec{x} = \|d\vec{x}\|^2 = d\vec{x}^T \cdot d\vec{x}$

$$\|d\vec{x}\|^2 = ([\mathbf{F}] \cdot d\vec{X})^T \cdot ([\mathbf{F}] \cdot d\vec{X}) \quad \text{Substituir: } d\vec{x} = [\mathbf{F}] \cdot d\vec{X}$$

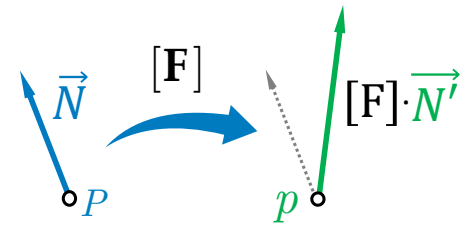
$$\|d\vec{x}\|^2 = d\vec{X}^T \cdot [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}] \cdot d\vec{X} \quad \text{Transposada producte (capgira ordre)}$$

$$\|d\vec{x}\|^2 = d\vec{X}^T \cdot [\mathbf{C}] \cdot d\vec{X} \quad \text{Identificar tensor Cauchy-Green}$$

$$\|d\vec{x}\| = \sqrt{\|d\vec{X}\| \cdot \vec{N}^T \cdot [\mathbf{C}] \cdot \|d\vec{X}\| \cdot \vec{N}} \quad \text{Substituir: } d\vec{X} = \|d\vec{X}\| \cdot \vec{N}$$

$$\|d\vec{x}\| = \|d\vec{X}\| \cdot \sqrt{\vec{N}^T \cdot [\mathbf{C}] \cdot \vec{N}} \quad \text{Treure escalars de l'arrel}$$

Ràtio d'extensió $\lambda = \frac{\|d\vec{x}\|}{\|d\vec{X}\|}$ $\lambda^2 = \left(\frac{\|d\vec{x}\|}{\|d\vec{X}\|} \right)^2 = \left(\sqrt{\vec{N}^T \cdot [\mathbf{C}] \cdot \vec{N}} \right)^2 = \vec{N}^T \cdot [\mathbf{C}] \cdot \vec{N}$



Dos segments

Demostració

Producte escalar: $d\vec{x} \cdot d\vec{x}' = d\vec{x}^T \cdot d\vec{x}' = \|d\vec{x}\| \cdot \|d\vec{x}'\| \cdot \cos(\phi) \quad **$

$$d\vec{x}^T \cdot d\vec{x}' = ([\mathbf{F}] \cdot d\vec{X})^T \cdot ([\mathbf{F}] \cdot d\vec{X}') \quad \text{Substituir: } d\vec{x} = [\mathbf{F}] \cdot d\vec{X}$$

$$d\vec{x}^T \cdot d\vec{x}' = d\vec{X}^T \cdot [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}] \cdot d\vec{X}' \quad \text{Transposada prod.}$$

$$d\vec{x}^T \cdot d\vec{x}' = d\vec{X}^T \cdot [\mathbf{C}] \cdot d\vec{X}' \quad \text{tensor Cauchy-Green}$$

$$d\vec{x}^T \cdot d\vec{x}' = \|d\vec{X}\| \cdot \vec{N}^T \cdot [\mathbf{C}] \cdot \|d\vec{X}'\| \cdot \vec{N}' \quad \text{Substituir: } d\vec{X} = \|d\vec{X}\| \cdot \vec{N}$$

$$d\vec{x}^T \cdot d\vec{x}' = \|d\vec{X}\| \cdot \|d\vec{X}'\| \cdot \vec{N}^T \cdot [\mathbf{C}] \cdot \vec{N}' \quad \text{agrupar escalars}$$

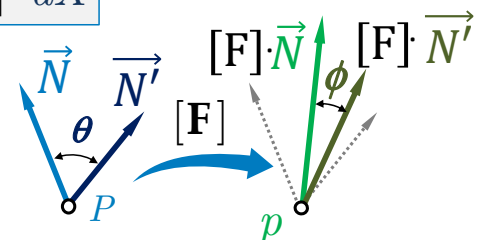
Ràtio d'extensió

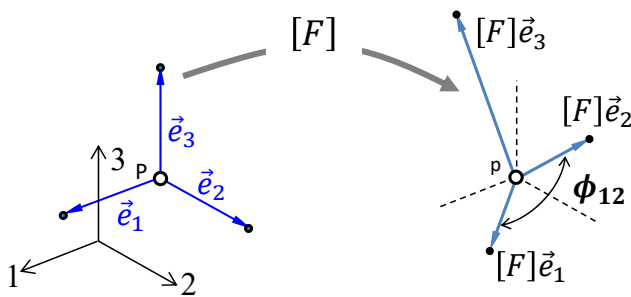
$$\|d\vec{X}\| \cdot \|d\vec{X}'\| \cdot \vec{N}^T \cdot [\mathbf{C}] \cdot \vec{N}' = \|d\vec{x}\| \cdot \|d\vec{x}'\| \cdot \cos(\phi) \quad **$$

Dividir per $\|d\vec{X}\| \cdot \|d\vec{X}'\|$

$$\lambda \cdot \lambda' \cdot \cos(\phi) = \vec{N}^T \cdot [\mathbf{C}] \cdot \vec{N}'$$

$$\lambda = \frac{\|d\vec{x}\|}{\|d\vec{X}\|} \quad \lambda' = \frac{\|d\vec{x}'\|}{\|d\vec{X}'\|}$$



Interpretació física de les components de $[C] = [F]^T \cdot [F]$ 

$$[C] = \begin{bmatrix} \lambda_1^2 & \lambda_1 \lambda_2 \cos \phi_{12} & \lambda_1 \lambda_3 \cos \phi_{13} \\ \text{sim} & \lambda_2^2 & \lambda_2 \lambda_3 \cos \phi_{23} \\ & & \lambda_3^2 \end{bmatrix}$$

El producte $[F]^T [F]$ és la projecció dels **versors** $\vec{e}_i$ transformats...

- sobre sí mateixos: $\frac{d\vec{x}_i}{dl_{0i}} \cdot \frac{d\vec{x}_i}{dl_{0i}} = \frac{\|d\vec{x}_i\|^2}{dl_{0i}^2} = \frac{dl_i^2}{dl_{0i}^2} = \lambda_i^2 = C_{ii}$

Ràtio d'extensió $\lambda = \frac{dl}{dl_0}$

- entre sí: $\frac{d\vec{x}_i}{dl_{0i}} \cdot \frac{d\vec{x}_j}{dl_{0j}} = \frac{dl_i dl_j \cos(\phi_{ij})}{dl_{0i} dl_{0j}} = \lambda_i \lambda_j \cos \phi_{ij} = C_{ij}$

Important: els versors corresponents als VEPs de $[C]$, es mantenen perpendiculars

Tensors de deformació Cauchy-Green

Tema 2. Cinemàtica 2.5. Deformacions finites

Ràtio d'extensió

Ràtio d'extensió (stretch ratio)

$$\lambda = \frac{\left| \frac{dx}{dX} \right|_{\text{final}}}{\left| \frac{dx}{dX} \right|_{\text{inicial}}} = \frac{dl}{dl_0} \quad \lambda_i = \sqrt{c_{ii}}$$

1. Estirament (direcció i): $\lambda_i > 1$
2. Escurçament (direcció i): $\lambda_i < 1$
3. No deformació (direcció i): $\lambda_i = 1$

$$[C] = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1^2 & \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \cos(\phi_{12}) & \lambda_1 \cdot \lambda_3 \cdot \cos(\phi_{13}) \\ \lambda_2 \cdot \lambda_1 \cdot \cos(\phi_{21}) & \lambda_2^2 & \lambda_2 \cdot \lambda_3 \cdot \cos(\phi_{23}) \\ \lambda_3 \cdot \lambda_1 \cdot \cos(\phi_{31}) & \lambda_3 \cdot \lambda_2 \cdot \cos(\phi_{32}) & \lambda_3^2 \end{pmatrix}$$

- **Components diagonals:** $c_{ii} = \lambda_i^2 \implies \lambda_i = \sqrt{c_{ii}}$
- **Components fora diagonal:** $c_{ij} = \lambda_i \cdot \lambda_j \cdot \cos(\phi_{ij})$

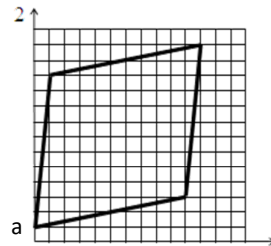
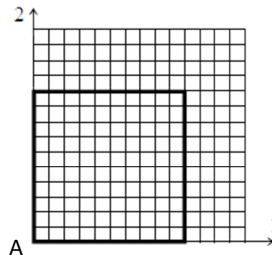
Activitat 2.7: Qüestió



Activitat 2.7

Test 12-04-2012 Qüestió 2.

2. El component c_{12} del tensor de deformacions finites de Cauchy per a la següent transformació plana homogènia, és:



$$[C] = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & 0 \\ c_{12} & c_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- A) 0,3
- B) 0,15
- C) -0,15
- D) -0,3

Activitat 2.6 (a casa, temps 60 min)

Entregable 1

Resoldre els 6 primers apartats del problema nº1 de l'examen final gener 2007.

Problema 3 llibre

p (13,13)

MECÀNICA DE MEDIS CONTINUS

Permutació 1

Temps 90 min

PROBLEMA 1

Punts 10

23.01.07

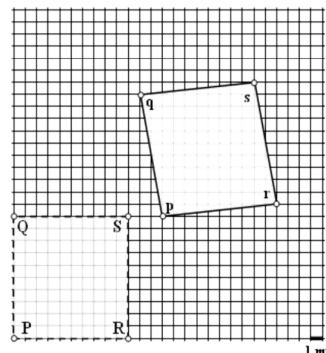
Pes: 1

En l'anàlisi del moviment d'un medi continu elàstic, lineal i isòtrop, s'utilitza una quadricula de referència, fixa a l'espai, amb la que es poden mesurar els desplaçaments (no infinitesimals) de les seves partícules. Tots els punts del medi es mouen paral·lelament al pla de la quadricula.

$$\begin{cases} x_1 = a \cdot X_1 + b \cdot X_2 + c \\ x_2 = d \cdot X_1 + e \cdot X_2 + f \end{cases}$$

$$P(0,0)X_1 = 0, X_2 = 0$$

$$\begin{cases} 13 = a \cdot 0 + b \cdot 0 + c \rightarrow c = 13 \\ 10 = d \cdot 0 + e \cdot 0 + f \rightarrow f = 10 \end{cases}$$



$$\epsilon_V = \frac{dV - dV_o}{dV_o} = \det[\mathbf{F}] - 1$$

Deformació superfície

Suposant que el camp de desplaçaments és lineal respecte X_1 i X_2 es demana:

- Expressió lagrangiana del camp de desplaçaments.
- La transformació, és invertible? La transformació, és físicament possible?
- Raonar les diferències entre les dues condicions anteriors.
- Deformació volumètrica unitària en funció de $\vec{x}$ i superfície final del quadre p-q-r-s.
- Determinar geomètricament les longituds finals exactes de les rectes p-q i p-r.
- Determinar geomètricament el valor exacte de l'angle final $\widehat{q-p-r}$.

Activitat 2.6: ## Entregable 1

Tensor deformació de Green-Lagrange [E]

Tensor deformació de Green-Lagrange

$$[\mathbf{E}] = \frac{1}{2} \cdot ([\mathbf{C}] - [\mathbf{I}]) = \begin{bmatrix} E_{11} & E_{12} & E_{13} \\ E_{12} & E_{22} & E_{23} \\ E_{13} & E_{23} & E_{33} \end{bmatrix}$$

si $[\mathbf{E}] = 0$

No deformacions

Translació rígida

$$\begin{aligned} E_{11} &= \frac{\partial u_1}{\partial X_1} + \frac{1}{2} \cdot \left[\left(\frac{\partial u_1}{\partial X_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_2}{\partial X_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_3}{\partial X_1} \right)^2 \right] & E_{12} &= \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{\partial u_1}{\partial X_2} + \frac{\partial u_2}{\partial X_1} + \frac{\partial u_1}{\partial X_1} \frac{\partial u_1}{\partial X_2} + \frac{\partial u_2}{\partial X_1} \frac{\partial u_2}{\partial X_2} + \frac{\partial u_3}{\partial X_1} \frac{\partial u_3}{\partial X_2} \right] \\ E_{22} &= \frac{\partial u_2}{\partial X_2} + \frac{1}{2} \cdot \left[\left(\frac{\partial u_1}{\partial X_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_2}{\partial X_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_3}{\partial X_2} \right)^2 \right] & E_{23} &= \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{\partial u_2}{\partial X_3} + \frac{\partial u_3}{\partial X_2} + \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \frac{\partial u_1}{\partial X_2} + \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \frac{\partial u_2}{\partial X_2} + \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \frac{\partial u_3}{\partial X_2} \right] \\ E_{33} &= \frac{\partial u_3}{\partial X_3} + \frac{1}{2} \cdot \left[\left(\frac{\partial u_1}{\partial X_3} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_2}{\partial X_3} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_3}{\partial X_3} \right)^2 \right] & E_{13} &= \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{\partial u_1}{\partial X_3} + \frac{\partial u_3}{\partial X_1} + \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \frac{\partial u_1}{\partial X_1} + \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \frac{\partial u_2}{\partial X_1} + \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \frac{\partial u_3}{\partial X_1} \right] \end{aligned}$$

Tensors de deformació

Tema 2. Cinemàtica
2.5. Deformacions finites

Resum tensors de deformació: diagonalització

Gradient de deformació

$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{M}] + [\mathbf{I}]$$

Cauchy-Green

$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}]$$

Matriu simètrica

Diagonalització

$$[\mathbf{Q}] \cdot [\mathbf{\Lambda}] \cdot [\mathbf{Q}]^T$$

valors propis

$$[\mathbf{X}] = [\mathbf{Q}] \text{diag}(f(\lambda_1), f(\lambda_2), f(\lambda_3))$$

$$[\mathbf{\Lambda}] = \text{diag}(\lambda_1^2, \lambda_2^2, \lambda_3^2)$$

$$[\mathbf{Q}]^T = [\vec{N}_1 \mid \vec{N}_2 \mid \vec{N}_3]$$

vectors propis

 $[\mathbf{Q}] = \mathbf{O}_n$ (Mateixos vectors propis) $f(\lambda) = \text{Quant canvia}$ (diferents valors propis)Els ratis d'extensió λ són els mateixos entre tensors

Resum tensors d'estirament i rotació

Gradient de deformació

$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{M}] + [\mathbf{I}]$$

Cauchy-Green

$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}]$$

Descomposició polar

$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{R}] \cdot [\mathbf{U}]$$

Estirament

Tensor de Cauchy-Green

$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}]$$

Diagonal $f(\lambda)$:

$$\lambda^2$$

(estirament al quadrat)

$$[\mathbf{C}] = \begin{bmatrix} \lambda_1^2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2^2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3^2 \end{bmatrix}$$

No deformació ($\lambda = 1$): $[\mathbf{I}]$

Tensor d'extensió (dret)

$$[\mathbf{U}] = \sqrt{[\mathbf{C}]}$$

Diagonal $f(\lambda)$:

$$\lambda$$

(estirament)

$$[\mathbf{U}] = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

No deformació ($\lambda = 1$): $[\mathbf{I}]$

Rotació

Tensor d'extensió (dret)

$$[\mathbf{R}] = [\mathbf{F}] \cdot [\mathbf{U}]^{-1}$$

Diagonal $f(\lambda)$:

$$\lambda$$

(estirament)

$$[\mathbf{R}] = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

No deformació ($\lambda = 1$): $[\mathbf{I}]$

Resum tensors de deformació

Gradient de deformació

$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{M}] + [\mathbf{I}]$$

Cauchy-Green

$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}]$$

Matriu simètrica

Diagonalització

$$[\mathbf{Q}] \cdot [\mathbf{\Lambda}] \cdot [\mathbf{Q}]^T$$

$$[\mathbf{\Lambda}] = \text{diag}(\lambda_1^2, \lambda_2^2, \lambda_3^2)$$

$$[\mathbf{Q}]^T = [\vec{N}_1 | \vec{N}_2 | \vec{N}_3]$$

Deformació

Rotació rígida: $[\mathbf{E}] = [\mathbf{E}_B] = [\mathbf{H}] = 0$

Tensor de Green-Lagrange

$$[\mathbf{E}] = \frac{1}{2} \cdot ([\mathbf{C}] - [\mathbf{I}])$$

Diagonal $f(\lambda)$:

$$1/2 \cdot (\lambda^2 - 1)$$

$$[\mathbf{E}] = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(\lambda_1^2 - 1) & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}(\lambda_2^2 - 1) & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2}(\lambda_3^2 - 1) \end{bmatrix}$$

No deformació ($\lambda = 1$): 0

Tensor de Biot

$$[\mathbf{E}_B] = [\mathbf{U}] - [\mathbf{I}]$$

Diagonal $f(\lambda)$:

$$\lambda - 1$$

$$[\mathbf{E}_B] = \begin{bmatrix} \lambda_1 - 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 - 1 \end{bmatrix}$$

No deformació ($\lambda = 1$): 0

Tensor logarítmic (Hencky)

$$[\mathbf{H}] = \ln[\mathbf{U}] = \frac{1}{2} \cdot \ln[\mathbf{C}]$$

Diagonal $f(\lambda)$:

$$\ln \lambda^2$$

$$[\mathbf{H}] = \begin{bmatrix} \ln \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ln \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \ln \lambda_3 \end{bmatrix}$$

No deformació ($\lambda = 1$): 0

Resum tensors de deformació

Gradient de deformació

$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{M}] + [\mathbf{I}]$$

Cauchy-Green

$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{F}]^T \cdot [\mathbf{F}]$$

Matriu simètrica

Descomposició polar

$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{R}] \cdot [\mathbf{U}]$$

Grans deformacions

Rotació rígida: $[\mathbf{E}] = [\mathbf{E}_B] = [\mathbf{H}] = 0$

Tensor de Green-Lagrange

$$[\mathbf{E}] = \frac{1}{2} \cdot ([\mathbf{C}] - [\mathbf{I}])$$

Tensor de Biot

$$[\mathbf{E}_B] = [\mathbf{U}] - [\mathbf{I}]$$

Tensor logarítmic (Hencky)

$$[\mathbf{H}] = \ln[\mathbf{U}] = \frac{1}{2} \cdot \ln[\mathbf{C}]$$

Deformació de Green

$$\varepsilon_g = \frac{1}{2} \cdot (\lambda^2 - 1)$$

Deformació longitudinal
unitària (Biot)

$$\varepsilon = (\lambda - 1)$$

Deformació longitudinal
unitària logarítmica

$$\varepsilon_{\ln} = \ln(\lambda)$$

Derivada material

Tema 2. Cinemàtica
2.6. Derivada material

Regla de la cadena

Vector velocitat

$$\vec{v} = \frac{d\vec{x}}{dt} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \rightarrow \text{vector}$$

Terme convectiu

$$\vec{v} \cdot \nabla G$$

Producte escalar dos vectors:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$$

Gradient magnitud escalar

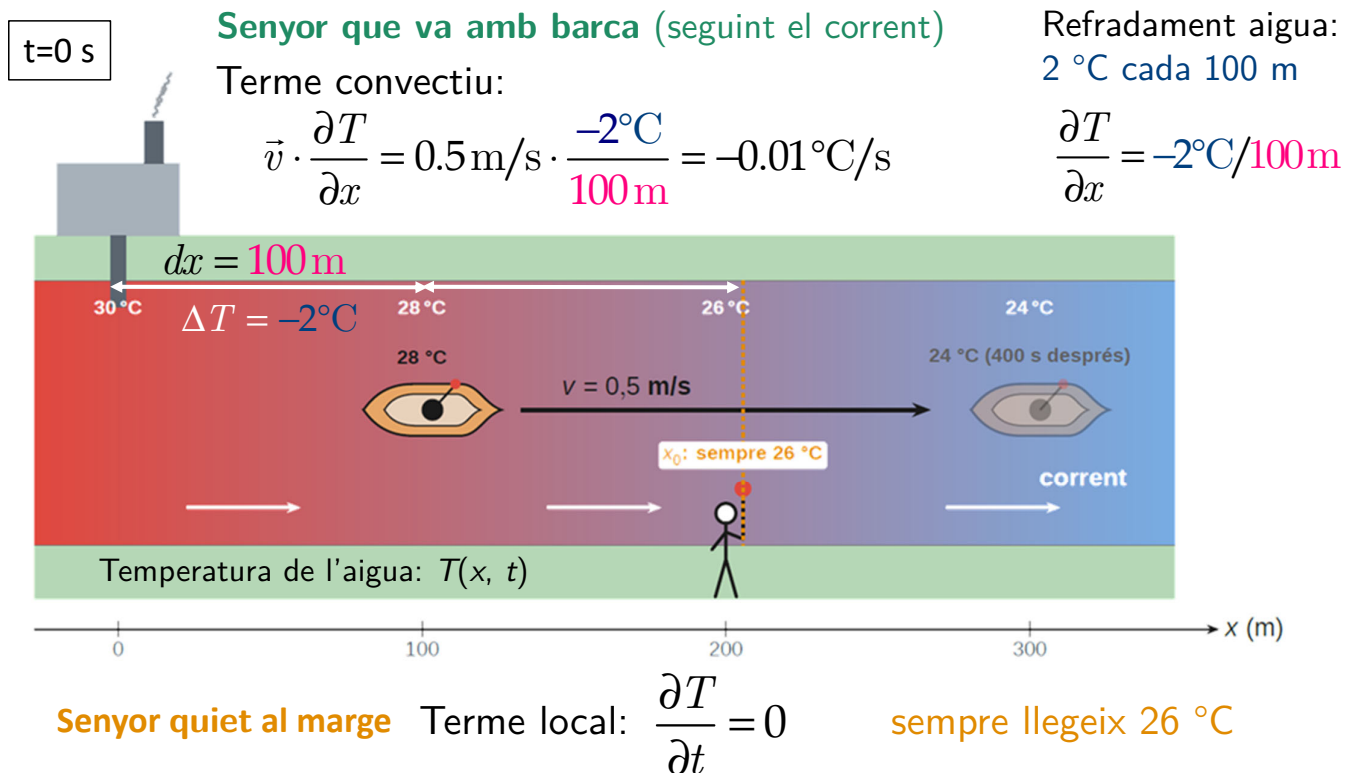
$$\nabla G = \frac{\partial G}{\partial x_i} = \begin{pmatrix} \frac{\partial G}{\partial x_1} \\ \frac{\partial G}{\partial x_2} \\ \frac{\partial G}{\partial x_3} \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial G}{\partial x_1}, \frac{\partial G}{\partial x_2}, \frac{\partial G}{\partial x_3} \right)$$

gradient **escalar** $\rightarrow$ vector

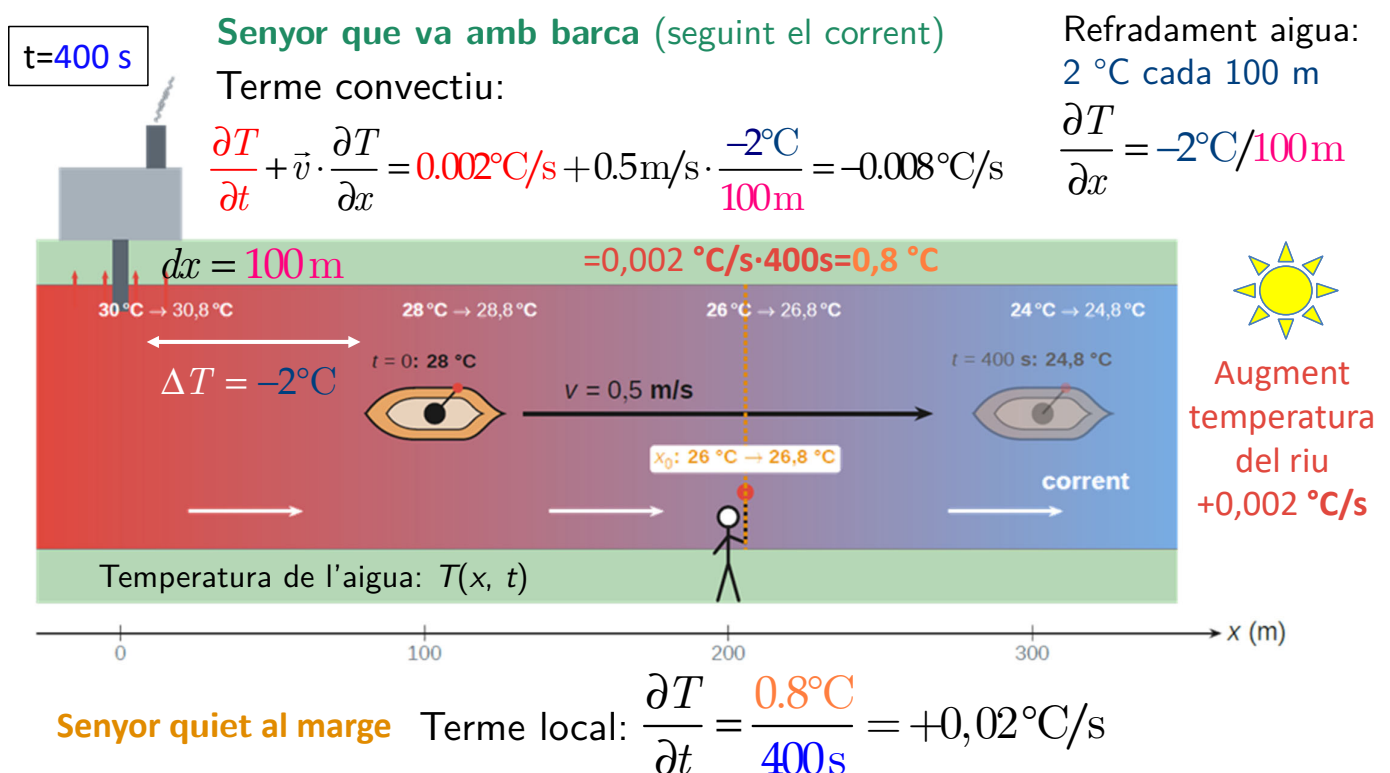
$$\vec{v} \cdot \nabla G = v_1 \cdot \frac{\partial G}{\partial x_1} + v_2 \cdot \frac{\partial G}{\partial x_2} + v_3 \cdot \frac{\partial G}{\partial x_3} = \sum_{i=1}^3 v_i \cdot \frac{\partial G}{\partial x_i}$$

$$\sum_i \frac{\partial G}{\partial x_i} \cdot \frac{dx_i}{dt} \quad \text{amb} \quad \frac{dx_i}{dt} = v_i$$

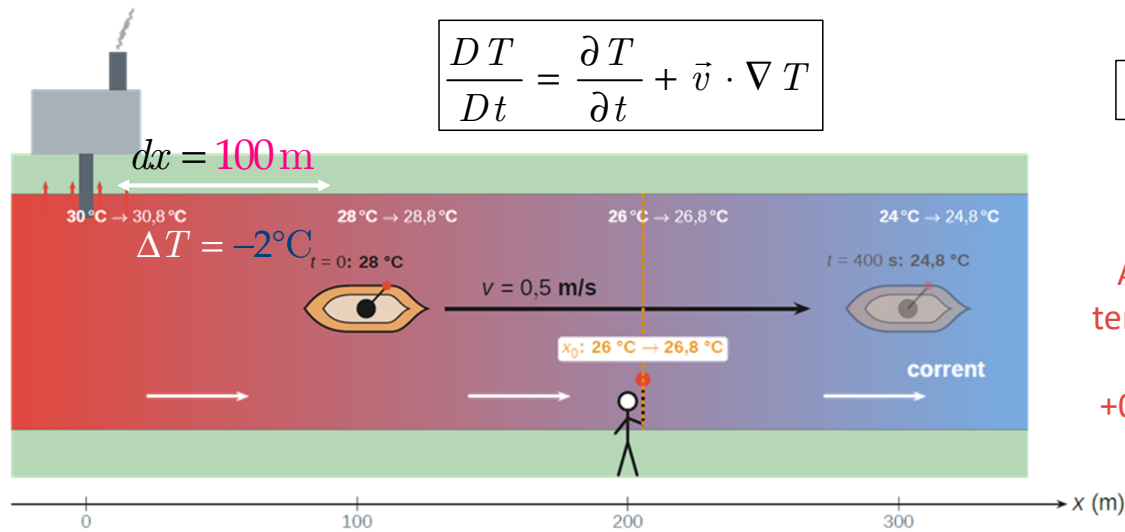
Idea intuïtiva dela derivada material



Idea intuïtiva dela derivada material



Idea intuïtiva dela derivada material



	v	$\partial T/\partial t$	$v \cdot \partial T/\partial x$	DT/Dt	$DT/Dt \times 400\text{ s}$
Senyor (quiet)	0	+0,002	$0 \times (-0,02) = 0$	+0,002 °C/s	$+0,002 \times 400 = +0,8\text{ °C}$
Barca (amb el corrent)	0,5	+0,002	$0,5 \times (-0,02) = -0,010$	-0,008 °C/s	$-0,008 \times 400 = -3,2\text{ °C}$

Definició derivada material

Derivada material: variació en el temps d'una propietat G (escalar, vectorial, tensorial) de una partícula material seguint en el seu moviment.

Derivada material

$$\frac{DG}{Dt} = \underbrace{\frac{\partial G}{\partial t}}_{\text{local}} + \underbrace{\vec{v} \cdot \nabla G}_{\text{convectiu}}$$

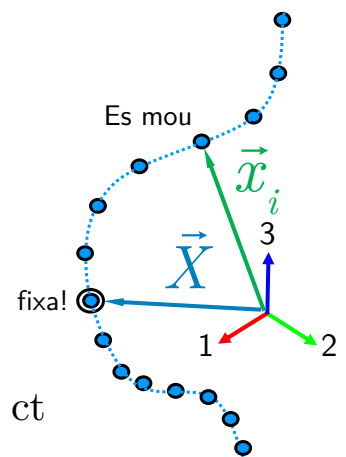
Derivada material (Lagrange)

$$\frac{DG}{Dt} = \frac{\partial G(\vec{X}, t)}{\partial t} + \sum_i \frac{\partial G(\vec{X}, t)}{\partial \vec{X}_i} \cdot \frac{d\vec{X}_i}{dt} = \frac{\partial G(\vec{X}, t)}{\partial t}$$

Derivada material (Euler)

$$\frac{DG}{Dt} = \frac{\partial G(\vec{x}, t)}{\partial t} + \sum_i \frac{\partial G(\vec{x}, t)}{\partial x_i} \cdot \frac{dx_i}{dt}$$

X fixa: posició inicial $X_i = ct$



Derivada material

Derivada material: variació en el temps d'una propietat G (escalar, vectorial, tensorial) de una partícula material seguint en el seu moviment.

Derivada material (Lagrange)

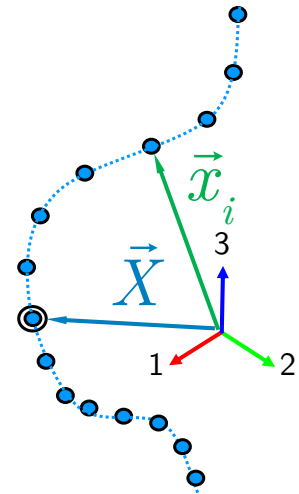
$$\frac{DG}{Dt} = \frac{\partial G(\vec{X}, t)}{\partial t}$$

Derivada material (Euler)

$$\underbrace{\frac{DG}{Dt} = \frac{\partial G(\vec{x}, t)}{\partial t}}_{\text{terme local}} + \underbrace{\sum_i \frac{\partial G(\vec{x}, t)}{\partial x_i} \cdot \frac{dx_i}{dt}}_{\text{terme convectiu}}$$

Variació de G i x amb el temps.

Variació de G amb el temps.
Mantenint X fixa.



El vector velocitat

Demostració

Derivada material posició

$$\vec{v} = \frac{D\vec{x}}{Dt}$$

Vector de posició

$$\vec{x} = \vec{X} + \vec{u}$$

Derivada del vector posició

$$\vec{v} = \frac{D\vec{x}}{Dt} = \frac{D\vec{X}}{Dt} + \frac{D\vec{u}}{Dt}$$

$$\boxed{\vec{v} = \frac{D\vec{x}}{Dt} = \frac{D\vec{u}}{Dt}}$$

X fixa: posició inicial $X_i = ct$

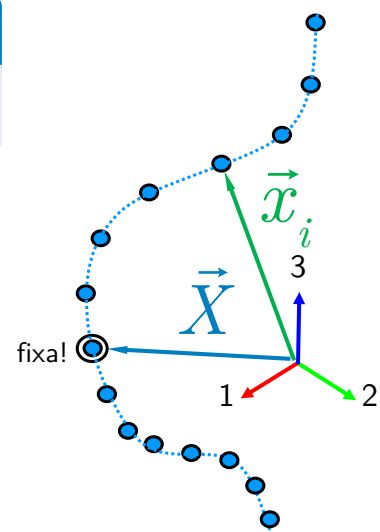
Derivada material (Lagrange)

$$\vec{v}(\vec{X}, t) = \frac{D\vec{x}(\vec{X}, t)}{Dt} = \frac{\partial \vec{x}(\vec{X}, t)}{\partial t} + \sum_i \frac{\partial \vec{x}(\vec{X}, t)}{\partial X_i} \cdot \frac{dX_i}{dt}$$

X fixa: posició inicial $X_i = ct$

$$\vec{v}(\vec{X}, t) = \frac{D\vec{x}(\vec{X}, t)}{Dt} = \frac{\partial \vec{x}(\vec{X}, t)}{\partial t}$$

Derivada material (seguint la partícula) Derivada parcial (X fixa)



El vector velocitat

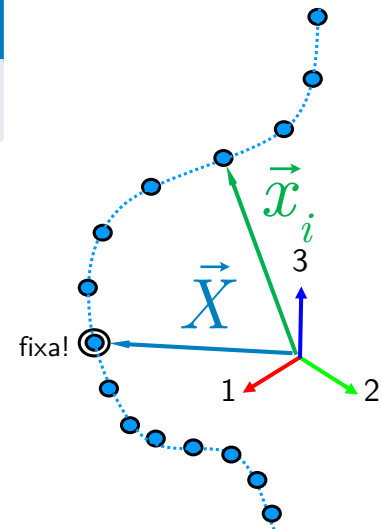
Demostració

Derivada material posició

$$\vec{v} = \frac{D\vec{x}}{Dt}$$

Vector de posició

$$\vec{x} = \vec{X} + \vec{u}$$



Derivada del vector posició

$$\vec{v} = \frac{D\vec{x}}{Dt} = \frac{D\vec{X}}{Dt} + \frac{D\vec{u}}{Dt}$$

$$\vec{v} = \frac{D\vec{x}}{Dt} = \frac{D\vec{u}}{Dt}$$

X fixa: posició inicial $X_i = ct$

Derivada material (Lagrange)

$$\vec{v}(\vec{X}, t) = \frac{D\vec{u}(\vec{X}, t)}{Dt} = \frac{\partial \vec{u}(\vec{X}, t)}{\partial t} + \sum_i \frac{\partial \vec{u}(\vec{X}, t)}{\partial X_i} \cdot \frac{dX_i}{dt}$$

X fixa: posició inicial $X_i = ct$

$$\vec{v}(\vec{X}, t) = \frac{D\vec{u}(\vec{X}, t)}{Dt} = \frac{\partial \vec{u}(\vec{X}, t)}{\partial t}$$

Derivada material (seguint la partícula) Derivada parcial (X fixa)

El vector acceleració

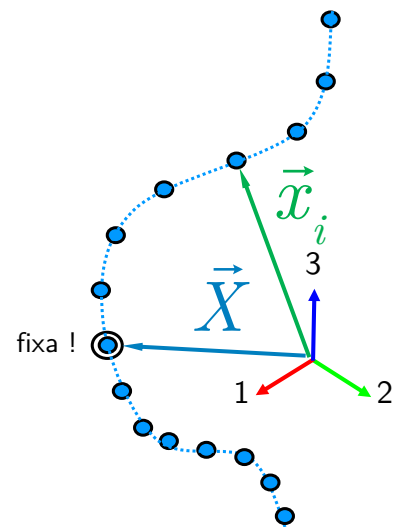
Demostració

Derivada material de l'acceleració (Lagrange)

$$\vec{a}(\vec{X}, t) = \frac{D\vec{v}(\vec{X}, t)}{Dt} = \frac{\partial \vec{v}(\vec{X}, t)}{\partial t} + \sum_i \frac{\partial \vec{v}(\vec{X}, t)}{\partial X_i} \cdot \frac{dX_i}{dt}$$

X fixa: posició inicial $X_i = ct$

$$\vec{a}(\vec{X}, t) = \frac{D\vec{v}(\vec{X}, t)}{Dt} = \frac{\partial \vec{v}(\vec{X}, t)}{\partial t}$$



Derivada material

Resum

Derivada material

$$\frac{DG}{Dt} = \underbrace{\frac{\partial G}{\partial t}}_{\text{local}} + \underbrace{\vec{v} \cdot \nabla G}_{\text{convectiu}}$$

Derivada material (Euler)

$$\frac{DG}{Dt} = \underbrace{\frac{\partial G(\vec{x}, t)}{\partial t}}_{\text{terme local}} + \underbrace{\sum_i \frac{\partial G(\vec{x}, t)}{\partial x_i} \cdot \frac{dx_i}{dt}}_{\text{terme convectiu}}$$

Derivada material (Lagrange)

$$\frac{DG}{Dt} = \frac{\partial G(\vec{X}, t)}{\partial t}$$

Velocitat (Lagrange)

$$\vec{v}(\vec{X}, t) = \frac{\partial \vec{x}(\vec{X}, t)}{\partial t}$$

Acceleració (Lagrange)

$$\vec{a}(\vec{X}, t) = \frac{\partial \vec{v}(\vec{X}, t)}{\partial t}$$

Activitat

Tema 2. Cinemàtica
2.6. Derivada material

Activitat 2.9-2.10: Qüestió

(temps 10 min)

Activitat 2.9-2.10: Exercicis

$$x_1 = X_1 \cdot e^t + X_3 \cdot (e^t - 1)$$

$$x_2 = X_2 + X_3 \cdot (e^t - e^{-t})$$

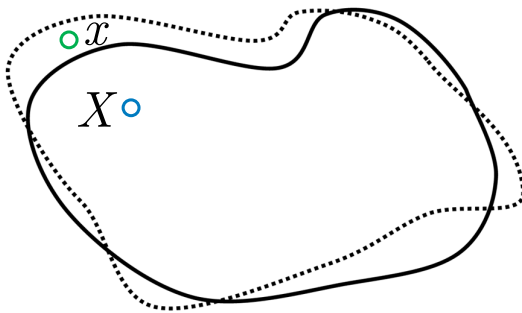
$$x_3 = X_3$$

- 1) Trobar el camp de velocitats en ambdues descripcions.
- 2) Trobar el camp d'acceleracions en ambdues descripcions.

Definició transformacions Infinitesimals

Petites deformacions: Quan les deformacions (desplaçaments i rotacions) són prou petits com per aplicar aproximacions lineals.

Existeix realment molt poca diferència geomètrica entre la configuració inicial (o sense deformar) i la configuració actual (o deformada).

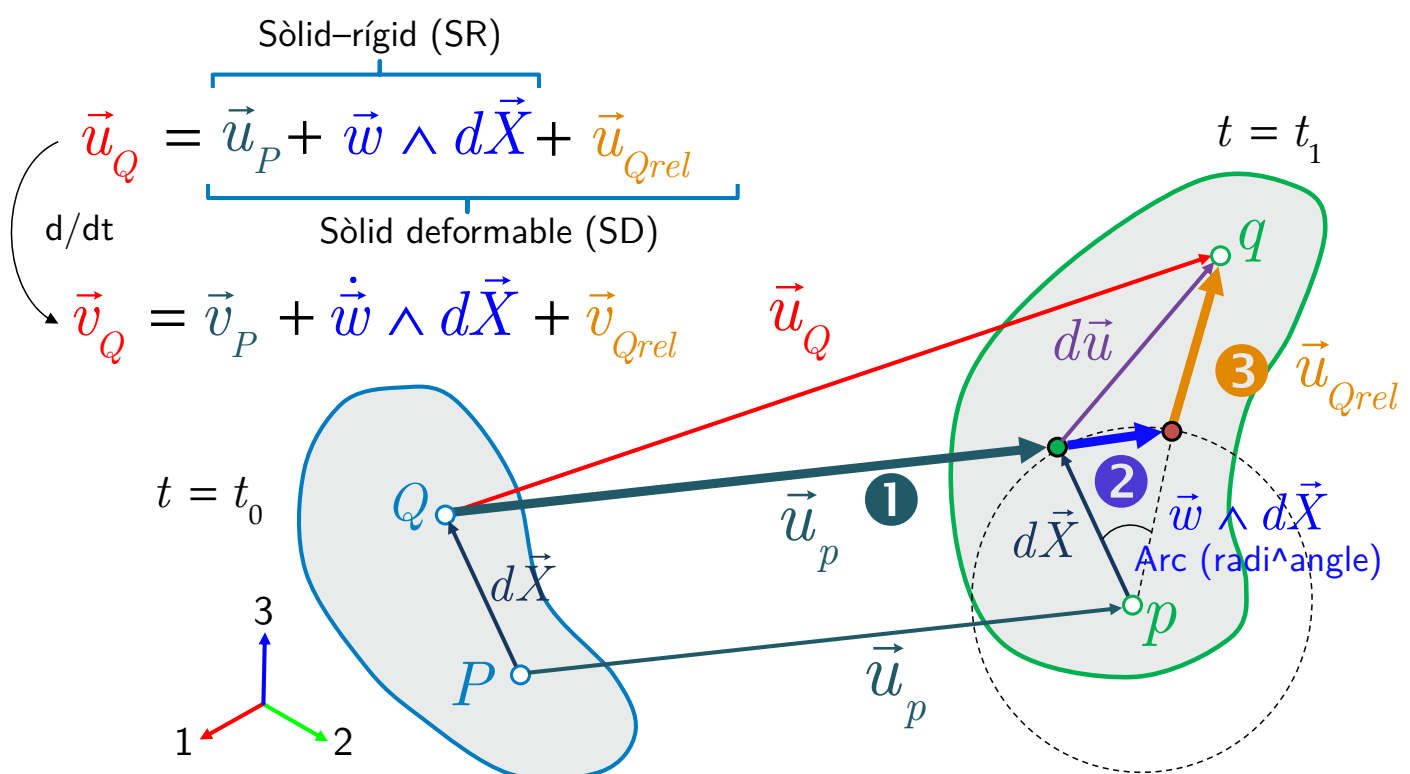


1. Desplaçaments petits: $|\vec{u}| \ll 1$
2. Deformacions petites: $|\epsilon_{ij}| \ll 1$
3. Gradients petis: $[\mathbf{M}] \ll 1$
4. Rotacions petites: $w_{ij} \ll 1$

Simplificació: Enfoc Eulerià = Enfoc Lagrangià $\Rightarrow E_{ij} \approx \epsilon_{ij}$

El vector velocitat

Vector velocitat al voltant d'un segment (PQ)

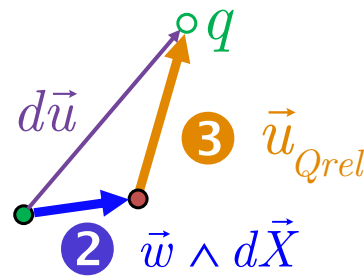


Camp de desplaçaments infinitesimals

Vector desplaçament infinitesimals

$$\vec{u}_Q = \vec{u}_P + \underbrace{\vec{w} \wedge d\vec{X}}_{d\vec{u}} + \vec{u}_{Qrel}$$

Per observació: $d\vec{u}$



$$\vec{u}_Q = \vec{u}_P + d\vec{u}$$

Vector desplaçament infinitesimals

$$d\vec{u} = [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

$$\vec{u}_Q = \vec{u}_P + [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

Part simètrica i antisimètrica de $[\mathbf{M}]$ (truc: sumar i restar $\frac{1}{2}[\mathbf{M}]^T$)

$$[\mathbf{M}] = \frac{1}{2}[\mathbf{M}] + \frac{1}{2}[\mathbf{M}] + \frac{1}{2}[\mathbf{M}]^T - \frac{1}{2}[\mathbf{M}]^T = \underbrace{\frac{1}{2}([\mathbf{M}] + [\mathbf{M}]^T)}_{[\varepsilon] \text{ simètrica}} + \underbrace{\frac{1}{2}([\mathbf{M}] - [\mathbf{M}]^T)}_{[\Omega] \text{ antisimètrica}}$$

Camp de desplaçaments infinitesimals

Vector desplaçament infinitesimals

$$\vec{u}_Q = \vec{u}_P + [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

Part simètrica i antisimètrica de $[\mathbf{M}]$ (truc: sumar i restar $\frac{1}{2}[\mathbf{M}]^T$)

$$[\mathbf{M}] = \underbrace{\frac{1}{2}([\mathbf{M}] + [\mathbf{M}]^T)}_{[\varepsilon] \text{ simètrica}} + \underbrace{\frac{1}{2}([\mathbf{M}] - [\mathbf{M}]^T)}_{[\Omega] \text{ antisimètrica}}$$

$$\vec{u}_Q = \vec{u}_P + \underbrace{\frac{1}{2}([\mathbf{M}] + [\mathbf{M}]^T)}_{[\varepsilon]} \cdot d\vec{X} + \underbrace{\frac{1}{2}([\mathbf{M}] - [\mathbf{M}]^T)}_{[\Omega]} \cdot d\vec{X}$$

$$\vec{u}_Q = \vec{u}_P + [\varepsilon] \cdot d\vec{X} + [\Omega] \cdot d\vec{X}$$

Camp de desplaçaments infinitesimals

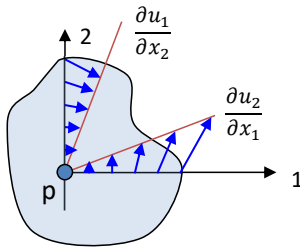
Camp de desplaçaments infinitesimals

$$\vec{u}_Q = \vec{u}_P + [\boldsymbol{\varepsilon}] \cdot d\vec{X} + [\boldsymbol{\Omega}] \cdot d\vec{X}$$

Desplaçament infinitesimal
relatiu entre P i Q

Deformació

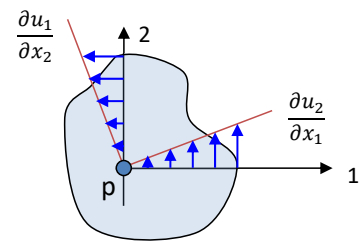
$$[\boldsymbol{\varepsilon}] = \frac{1}{2}([\mathbf{M}] + [\mathbf{M}]^T)$$



Rotació infinitesimal de
sòlid rígid al voltant de P

Rotació

$$[\boldsymbol{\Omega}] = \frac{1}{2}([\mathbf{M}] - [\mathbf{M}]^T)$$



Tensors infinitesimals

Tensor de deformació lineal (infinitesimal)

Tensor deformació infinitesimal

$$[\boldsymbol{\varepsilon}] = \frac{1}{2} \cdot ([\mathbf{M}] + [\mathbf{M}]^T) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial u_i}{\partial X_j} + \frac{\partial u_j}{\partial X_i} \right)$$

si $[\boldsymbol{\varepsilon}] = 0$, $[\mathbf{M}] = [\boldsymbol{\Omega}]$
No def. infinitesimal
Gir rígid infinitesimal

$$[\boldsymbol{\varepsilon}] = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial X_1} & \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial u_1}{\partial X_2} + \frac{\partial u_2}{\partial X_1} \right) & \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial u_1}{\partial X_3} + \frac{\partial u_3}{\partial X_1} \right) \\ \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial u_2}{\partial X_1} + \frac{\partial u_1}{\partial X_2} \right) & \frac{\partial u_2}{\partial X_2} & \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial u_2}{\partial X_3} + \frac{\partial u_3}{\partial X_2} \right) \\ \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial u_3}{\partial X_1} + \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \right) & \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial u_3}{\partial X_2} + \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \right) & \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{12} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{13} & \varepsilon_{23} & \varepsilon_{33} \end{bmatrix}$$

Tensor de rotació (infinitesimal)

Tensor rotació infinitesimal

$$[\mathbf{\Omega}] = \frac{1}{2} \cdot ([\mathbf{M}] - [\mathbf{M}]^T) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial u_i}{\partial X_j} - \frac{\partial u_j}{\partial X_i} \right)$$

si $[\mathbf{\Omega}] = 0$, $[\mathbf{M}] = [\mathbf{\epsilon}]$
 def. infinitesimal
 Gir rigid infinitesimal
 no hi ha rotació (mitjana)

$$[\mathbf{\Omega}] = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_1}{\partial X_2} - \frac{\partial u_2}{\partial X_1} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_1}{\partial X_3} - \frac{\partial u_3}{\partial X_1} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_2}{\partial X_1} - \frac{\partial u_1}{\partial X_2} \right) & 0 & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_2}{\partial X_3} - \frac{\partial u_3}{\partial X_2} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_3}{\partial X_1} - \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_3}{\partial X_2} - \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \right) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \Omega_{12} & \Omega_{13} \\ -\Omega_{12} & 0 & \Omega_{23} \\ -\Omega_{13} & -\Omega_{23} & 0 \end{bmatrix}$$

Convergència entre grans i petites deformacions

$$[\mathbf{\epsilon}] = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial X_1} & \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial u_1}{\partial X_2} + \frac{\partial u_2}{\partial X_1} \right) & \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial u_1}{\partial X_3} + \frac{\partial u_3}{\partial X_1} \right) \\ \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial u_2}{\partial X_1} + \frac{\partial u_1}{\partial X_2} \right) & \frac{\partial u_2}{\partial X_2} & \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial u_2}{\partial X_3} + \frac{\partial u_3}{\partial X_2} \right) \\ \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial u_3}{\partial X_1} + \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \right) & \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial u_3}{\partial X_2} + \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \right) & \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \end{bmatrix}$$

Tensor de deformació lineal (infinitesimal)

$$E_{11} = \frac{\partial u_1}{\partial X_1} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u_1}{\partial X_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_2}{\partial X_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_3}{\partial X_1} \right)^2 \right]$$

$$E_{12} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial u_1}{\partial X_2} + \frac{\partial u_2}{\partial X_1} \right] + \frac{\partial u_1}{\partial X_1} \frac{\partial u_1}{\partial X_2} + \frac{\partial u_2}{\partial X_1} \frac{\partial u_2}{\partial X_2} + \frac{\partial u_3}{\partial X_1} \frac{\partial u_3}{\partial X_2}$$

$$E_{22} = \frac{\partial u_2}{\partial X_2} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u_1}{\partial X_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_2}{\partial X_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_3}{\partial X_2} \right)^2 \right]$$

$$E_{23} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial u_2}{\partial X_3} + \frac{\partial u_3}{\partial X_2} \right] + \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \frac{\partial u_1}{\partial X_2} + \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \frac{\partial u_2}{\partial X_2} + \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \frac{\partial u_3}{\partial X_2}$$

$$E_{33} = \frac{\partial u_3}{\partial X_3} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u_1}{\partial X_3} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_2}{\partial X_3} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_3}{\partial X_3} \right)^2 \right]$$

$$E_{13} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial u_1}{\partial X_3} + \frac{\partial u_3}{\partial X_1} \right] + \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \frac{\partial u_1}{\partial X_1} + \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \frac{\partial u_2}{\partial X_1} + \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \frac{\partial u_3}{\partial X_1}$$

Tensor deformació de Green-Lagrange

Convergència entre grans i petites deformacions

Model de grans deformacions

$$\text{Diagonal: } E_{ii} = \frac{\partial u_i}{\partial X_i} + \frac{1}{2} \cdot \left[\left(\frac{\partial u_1}{\partial X_i} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_2}{\partial X_i} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_3}{\partial X_i} \right)^2 \right] \approx 0$$

$$\text{Fora diagonal: } E_{ij} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial u_i}{\partial X_j} + \frac{\partial u_j}{\partial X_i} \right) + \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{\partial u_1}{\partial X_i} \cdot \frac{\partial u_1}{\partial X_j} + \frac{\partial u_2}{\partial X_i} \cdot \frac{\partial u_2}{\partial X_j} + \frac{\partial u_3}{\partial X_i} \cdot \frac{\partial u_3}{\partial X_j} \right] \approx 0$$



Si gradients petis: $[\mathbf{M}] \ll 1$ $E \approx \varepsilon$

$$\text{Diagonal: } E_{ii} = \frac{\partial u_i}{\partial X_i}$$

$$\text{Fora diagonal: } E_{ij} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial u_i}{\partial X_j} + \frac{\partial u_j}{\partial X_i} \right)$$

Model de petites deformacions

Convergència entre grans i petites deformacions

Model de grans deformacions

$$[\mathbf{E}] = \begin{pmatrix} E_{11} & E_{12} & E_{13} \\ E_{21} & E_{22} & E_{23} \\ E_{31} & E_{32} & E_{33} \end{pmatrix}$$

Diagonal:

$$E_{ij} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial u_i}{\partial X_j} + \frac{\partial u_j}{\partial X_i} \right)$$

Fora diagonal:

$$E_{ii} = \frac{\partial u_i}{\partial X_i}$$

$$E \approx \varepsilon$$

Green-Lagrange

Si gradients petis: $[\mathbf{M}] \ll 1$

$$[\varepsilon] = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix}$$

Diagonal:

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial u_i}{\partial X_j} + \frac{\partial u_j}{\partial X_i} \right)$$

Fora diagonal:

$$\varepsilon_{ii} = \frac{\partial u_i}{\partial X_i}$$

Model de petites deformacions

Convergència entre grans i petites deformacions

Aproximacions infinitesimals: $\frac{1}{1+x} \approx 1-x$ $\sqrt{1+x} \approx 1+\frac{x}{2}$ $\ln(1+x) \approx x$

propietat distributiva

$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{F}] \cdot [\mathbf{F}]^T = ([\mathbf{I}] + [\mathbf{M}]) \cdot ([\mathbf{I}] + [\mathbf{M}]^T) = [\mathbf{M}] + [\mathbf{M}]^T + [\mathbf{M}]^T \cdot [\mathbf{M}] + [\mathbf{I}]$$

$$[\mathbf{C}] - [\mathbf{I}] = [\mathbf{M}] + [\mathbf{M}]^T + [\mathbf{M}]^T \cdot [\mathbf{M}] + [\mathbf{I}]$$

Tensor de Green-Lagrange

$$[\mathbf{E}] = \frac{1}{2} \cdot ([\mathbf{C}] - [\mathbf{I}])$$

$$[\mathbf{E}] = \frac{1}{2} \cdot ([\mathbf{M}] + [\mathbf{M}]^T + [\mathbf{M}]^T \cdot [\mathbf{M}])$$

$$[\mathbf{E}] = [\boldsymbol{\varepsilon}] + \frac{1}{2} \cdot [\mathbf{M}]^T \cdot [\mathbf{M}]$$

$$[\mathbf{M}] \ll 1$$

Tensor de Biot

$$[\mathbf{E}_B] = [\mathbf{U}] - [\mathbf{I}]$$

$$[\mathbf{U}] = \sqrt{[\mathbf{C}]}$$

$$[\mathbf{C}] = [\mathbf{M}] + [\mathbf{M}]^T + [\mathbf{M}]^T \cdot [\mathbf{M}] + [\mathbf{I}]$$

$$[\mathbf{C}] = 2 \cdot [\boldsymbol{\varepsilon}] + [\mathbf{M}]^T \cdot [\mathbf{M}] + [\mathbf{I}]$$

$$[\mathbf{U}] = \sqrt{[\mathbf{C}]} = \sqrt{[\mathbf{I}] + 2 \cdot [\boldsymbol{\varepsilon}]} \approx [\mathbf{I}] + [\boldsymbol{\varepsilon}]$$

$$[\mathbf{E}_B] = [\mathbf{U}] - [\mathbf{I}] = [\boldsymbol{\varepsilon}]$$

Tensor logarítmic (Hencky)

$$[\mathbf{H}] = \ln[\mathbf{U}] = \frac{1}{2} \cdot \ln[\mathbf{C}]$$

$$[\mathbf{U}] = [\mathbf{I}] + [\boldsymbol{\varepsilon}]$$

$$[\mathbf{H}] = \ln([\mathbf{I}] + [\boldsymbol{\varepsilon}]) \approx [\boldsymbol{\varepsilon}]$$

Divergència i rotacional de M

$$[\mathbf{M}] = \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} = [\boldsymbol{\varepsilon}] + [\boldsymbol{\Omega}]$$

Part simètrica – divergència

$$[\boldsymbol{\varepsilon}] = \frac{1}{2} ([\mathbf{M}] + [\mathbf{M}]^T)$$

Part antisimètrica – rotacional

$$[\boldsymbol{\Omega}] = \frac{1}{2} ([\mathbf{M}] - [\mathbf{M}]^T)$$

$$\text{Fora diagonal: } \varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial u_i}{\partial X_j} + \frac{\partial u_j}{\partial X_i} \right)$$

Suma derivades creuades

$$\text{Diagonal: } \varepsilon_{11} = \frac{\partial u_1}{\partial X_1}, \varepsilon_{22} = \frac{\partial u_2}{\partial X_2}, \varepsilon_{33} = \frac{\partial u_3}{\partial X_3}$$

Divergència: suma de la diagonal de $[\mathbf{M}]$

$$\nabla \cdot \vec{u} = \frac{\partial u_1}{\partial X_1} + \frac{\partial u_2}{\partial X_2} + \frac{\partial u_3}{\partial X_3} = \varepsilon_{11} + \varepsilon_{22} + \varepsilon_{33} = \text{tr}[\mathbf{M}]$$

$$\nabla \cdot \vec{u} = \text{tr}[\mathbf{M}] = \text{tr}[\boldsymbol{\varepsilon}] + \text{tr}[\boldsymbol{\Omega}] \quad \text{Diagonal de } \boldsymbol{\Omega} \text{ nul} \cdot \text{la}$$

$$\text{Fora diagonal: } \Omega_{ij} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial u_i}{\partial X_j} - \frac{\partial u_j}{\partial X_i} \right)$$

Diferència derivades creuades

$$\text{Diagonal: } \Omega_{11} = \Omega_{22} = \Omega_{33} = 0$$

Rotacional: diferències creuades de $[\mathbf{M}]$

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{u} = \left(\frac{\partial u_3}{\partial X_2} - \frac{\partial u_2}{\partial X_3}, \frac{\partial u_1}{\partial X_3} - \frac{\partial u_3}{\partial X_1}, \frac{\partial u_2}{\partial X_1} - \frac{\partial u_1}{\partial X_2} \right)$$

$$\text{Vector rotació: } \vec{\omega} = \frac{1}{2} \cdot \vec{\nabla} \wedge \vec{u}$$

$$w_1 = \Omega_{32}, w_2 = \Omega_{13}, w_3 = \Omega_{21}$$

Rotacional i vector rotació de M

Tensor rotació infinitesimal

$$[\Omega] = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_1}{\partial X_2} - \frac{\partial u_2}{\partial X_1} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_1}{\partial X_3} - \frac{\partial u_3}{\partial X_1} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_2}{\partial X_1} - \frac{\partial u_1}{\partial X_2} \right) & 0 & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_2}{\partial X_3} - \frac{\partial u_3}{\partial X_2} \right) \\ \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_3}{\partial X_1} - \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_3}{\partial X_2} - \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \right) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \Omega_{12} & \Omega_{13} \\ -\Omega_{12} & 0 & \Omega_{23} \\ -\Omega_{13} & -\Omega_{23} & 0 \end{bmatrix}$$

Vector rotació

$$\vec{\omega} = \frac{1}{2} \cdot \vec{\nabla} \wedge \vec{u} = \frac{1}{2} \cdot \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial X_1} & \frac{\partial}{\partial X_2} & \frac{\partial}{\partial X_3} \\ u_1 & u_2 & u_3 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_3}{\partial X_2} - \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \right) \mathbf{i} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_3}{\partial X_1} - \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \right) \mathbf{j} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_2}{\partial X_1} - \frac{\partial u_1}{\partial X_2} \right) \mathbf{k}$$

$w_1 = \Omega_{23}$ $w_2 = \Omega_{13}$ $w_3 = \Omega_{12}$

Divergència i rotacional a M, significat físic

$$[\mathbf{M}] = \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} = [\boldsymbol{\varepsilon}] + [\Omega]$$

Part simètrica – divergència

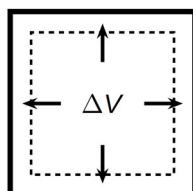
$$[\boldsymbol{\varepsilon}] = \frac{1}{2} ([\mathbf{M}] + [\mathbf{M}]^T)$$

Part antisimètrica – rotacional

$$[\Omega] = \frac{1}{2} ([\mathbf{M}] - [\mathbf{M}]^T)$$

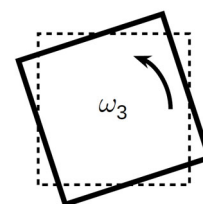
Que vol dir físicament: canvi de volum

$$\nabla \cdot \vec{u} = \text{tr}[\mathbf{M}] = \text{tr}[\boldsymbol{\varepsilon}] = \det[\mathbf{F}] = \frac{dV}{dV_o}$$



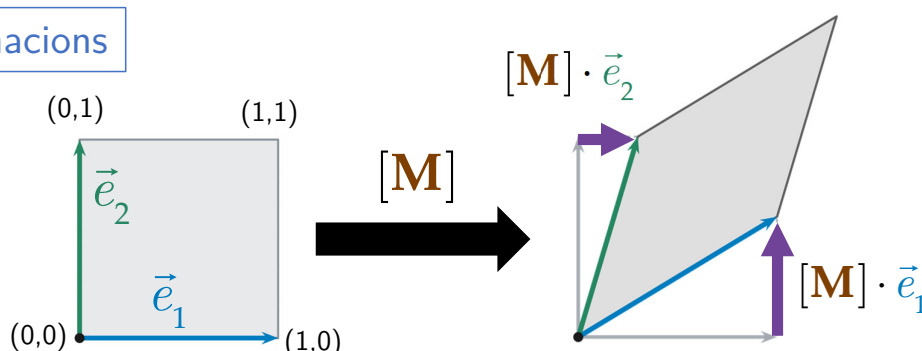
Que vol dir físicament: Rotació rígida local

$$[\Omega] \cdot d\vec{X} = \vec{\omega} \wedge d\vec{X}$$

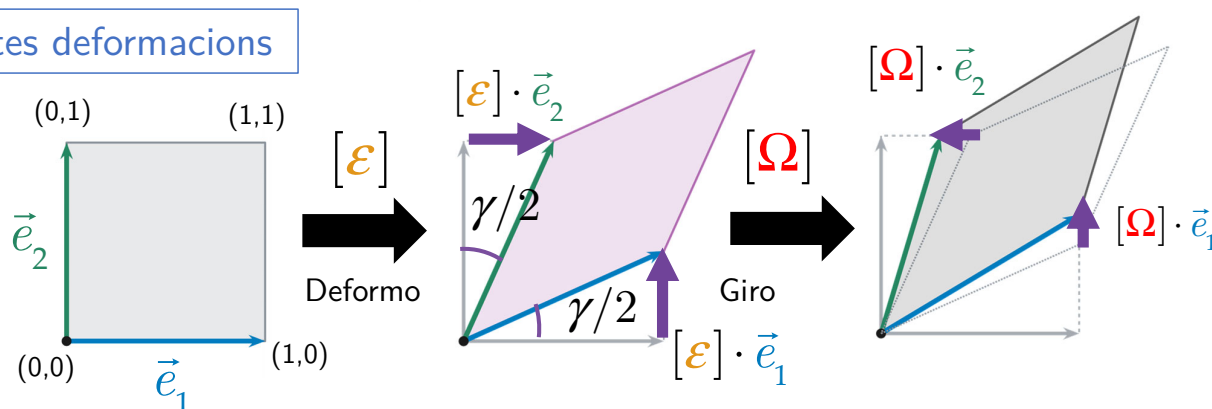
Angle girat (rad): $|\vec{\omega}|$

Interpretació física de $[\varepsilon]$ i vectors columna

Grans deformacions



Petites deformacions



Tensors de deformació

Petites deformacions

Tensor de deformació infinitesimal

Tensor de petites deformacions: és un tensor de segon ordre que mesura les deformacions pures eliminant la rotació rígida infinitesimal $[\Omega]$. Vàlid si $\|[\mathbf{M}]\| \ll 1$: configuració inicial $\approx$ final (no cal distingir lagrangiana i euleriana).

Tensor petites deformacions

$$[\varepsilon] = 1/2 \cdot ([\mathbf{M}] \cdot [\mathbf{M}]^T)$$

Matriu simètrica: $[\varepsilon] = [\varepsilon]^T$
No definida positiva

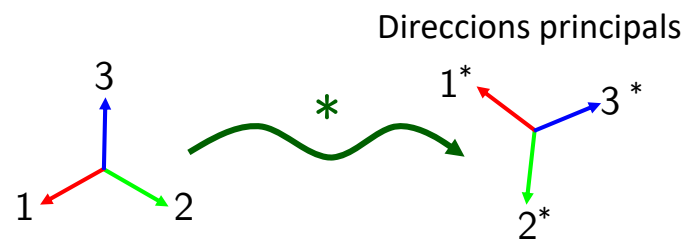
$$[\varepsilon] = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix}$$

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\partial u_i}{\partial X_j} + \frac{\partial u_j}{\partial X_i} \right)$$

Components principals infinitesimals

Tensor petites deformacions

$$[\boldsymbol{\varepsilon}] = 1/2 \cdot ([\mathbf{M}] \cdot [\mathbf{M}]^T)$$



Deformacions principals: Valors propis (eigen values, VAPs)

$$|[\boldsymbol{\varepsilon}] - \varepsilon \cdot [\mathbf{I}]| = 0 \quad \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3 > 0$$

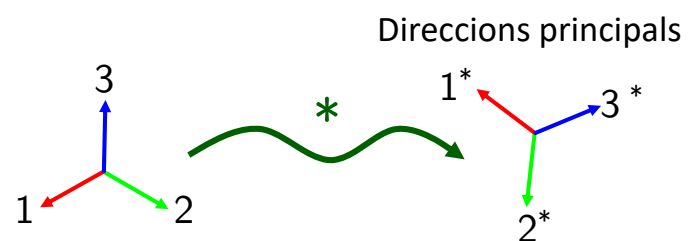
Direccions principals: Vectors propis (eigen vectors, VEPs)

$$[\boldsymbol{\varepsilon}] \cdot \vec{N} = \varepsilon \cdot \vec{N} \Rightarrow ([\boldsymbol{\varepsilon}] - \varepsilon_i \cdot [\mathbf{I}]) \cdot \vec{N}_i = 0$$

Components principals infinitesimals

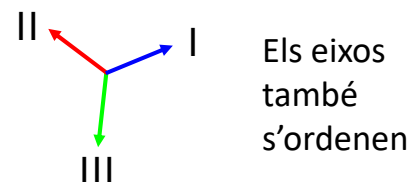
Tensor petites deformacions

$$[\boldsymbol{\varepsilon}] = 1/2 \cdot ([\mathbf{M}] \cdot [\mathbf{M}]^T)$$



$$[\boldsymbol{\varepsilon}] = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix}_{1,2,3} \xrightarrow{\text{Canvi de base}} [\boldsymbol{\varepsilon}] = \begin{pmatrix} \varepsilon_{1*} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{2*} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{3*} \end{pmatrix}_{1^*, 2^*, 3^*}$$

def. long. unitària màxima: $\varepsilon_I = \max(\varepsilon_{1*}, \varepsilon_{2*}, \varepsilon_{3*})$
 def. long. unitària mínima: $\varepsilon_{III} = \min(\varepsilon_{1*}, \varepsilon_{2*}, \varepsilon_{3*})$
 def. long. unitària intermèdia: ε_{II}
 $\varepsilon_{III} \leq \varepsilon \leq \varepsilon_I$



Components principals: Formula pràctica (cas 2D)

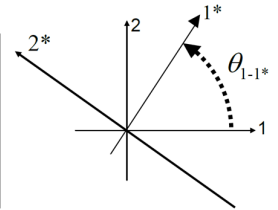
$$[\boldsymbol{\varepsilon}] = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} \end{pmatrix}_{1,2} \xrightarrow{*} [\boldsymbol{\varepsilon}] = \begin{pmatrix} \varepsilon_{1^*} & 0 \\ 0 & \varepsilon_{1^*} \end{pmatrix}_{1^*,2^*}$$

Valors propis

Vectors propis

$$\varepsilon_{1^*} = \frac{\varepsilon_{11} + \varepsilon_{22}}{2} + \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_{11} - \varepsilon_{22}}{2}\right)^2 + \varepsilon_{12}^2}$$

$$\tan \theta_{1-1^*} = \frac{\varepsilon_{12}}{\varepsilon_{11} - \varepsilon_{2^*}}$$



$$\varepsilon_{2^*} = \frac{\varepsilon_{11} + \varepsilon_{22}}{2} - \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_{11} - \varepsilon_{22}}{2}\right)^2 + \varepsilon_{12}^2}$$

$$\mathbf{N}_{1^*} = \begin{pmatrix} \cos \theta_{1-1^*} \\ \sin \theta_{1-1^*} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{N}_{2^*} = \begin{pmatrix} -\sin \theta_{1-1^*} \\ \cos \theta_{1-1^*} \end{pmatrix}$$

Ràtio d'extensió

Deformació longitudinal unitària

$$\varepsilon = \frac{|\vec{d}\vec{x}| - |\vec{d}\vec{X}|}{|\vec{d}\vec{X}|} = \frac{dl - dl_o}{dl_o}$$

$$\varepsilon = \lambda - 1$$

1 → 100%

$$[\boldsymbol{\varepsilon}] = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 & 1/2 \cdot \gamma_{12} & 1/2 \cdot \gamma_{13} \\ 1/2 \cdot \gamma_{21} & \varepsilon_2 & 1/2 \cdot \gamma_{23} \\ 1/2 \cdot \gamma_{31} & 1/2 \cdot \gamma_{32} & \varepsilon_3 \end{pmatrix}$$

1. Estirament (direcció i): $\varepsilon_i > 1$

2. Escurçament (direcció i): $\varepsilon_i < 1$

3. No deformació (direcció i): $\varepsilon_i = 0$

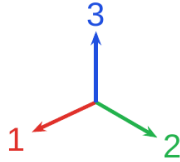
- **Components diagonals:** $\varepsilon_{ii} = \varepsilon_i$
- **Components fora diagonal:** $\varepsilon_{ij} = 1/2 \cdot \gamma_{ij} = 1/2 \cdot (\pi/2 \cdot \phi_{ij})$

Distorsió angular

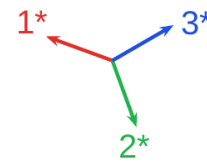
Components principals

Diagonalitzar = girar els eixos fins a les direccions principals.

Eixos de coordenades 1, 2, 3



Direccions principals 1*, 2*, 3*



*
Canvi de base

$$[\varepsilon] = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix}_{1,2,3}$$

diagonal: allargaments
fora: $\frac{1}{2}\gamma$ (angles)
a les direccions principals $\gamma = 0$

$$[\varepsilon] = [\varepsilon]^* = \begin{pmatrix} \varepsilon_{1^*} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{2^*} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{3^*} \end{pmatrix}_{1^*,2^*,3^*}$$

Les diagonals NO són iguals: $\varepsilon_{ii} \neq \varepsilon_{i^*}$

Els invariants SÍ són iguals: $I_1 = \text{tr}[\varepsilon] = \varepsilon_{1^*} + \varepsilon_{2^*} + \varepsilon_{3^*} = \nabla \cdot \mathbf{u} = \frac{\Delta V}{V_0}$, $I_3 = \det[\varepsilon]$

Transformacions de segments infinitesimals

$$d\vec{X} = \|d\vec{X}\| \cdot \vec{N} \quad \leftarrow \quad \vec{N} = \frac{d\vec{X}}{\|d\vec{X}\|}$$

$$\vec{d} = [\varepsilon] \cdot \vec{N} \quad (\text{vector deformació})$$

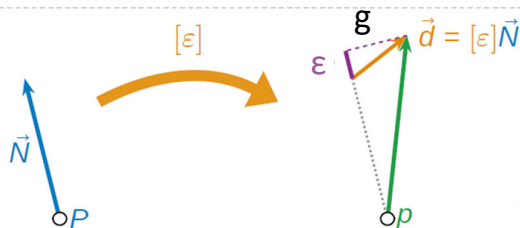
$$d\vec{u} = [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X} \quad \leftarrow \quad [\mathbf{M}] = [\varepsilon] + [\Omega]$$

$$d\vec{X} = d\vec{X} + d\vec{u}$$

θ és l'angle inicial entre $d\mathbf{x}$ i $d\mathbf{x}'$

$\theta + \Delta\theta$ és l'angle final entre $d\mathbf{x}$ i $d\mathbf{x}'$

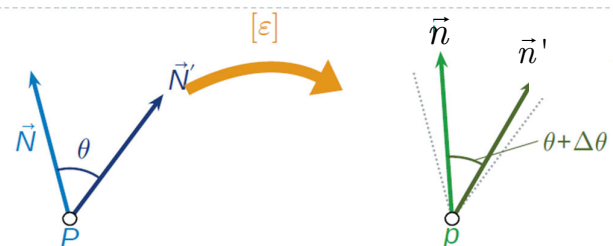
$[\Omega]$ només gira: longituds i angles depenen només de $[\varepsilon]$



$$\varepsilon = \vec{N}^T \cdot [\varepsilon] \cdot \vec{N}$$

$$\varepsilon \approx \lambda - 1$$

Cas un segment



$$\sin(\theta) \cdot d\theta = (\varepsilon + \varepsilon') \cdot \cos(\theta) - 2 \cdot \vec{N}^T \cdot [\varepsilon] \cdot \vec{N}'$$

$$\text{si } \theta = 90^\circ: \Delta\theta = -2\vec{N}^T[\varepsilon]\vec{N}' = -\gamma$$

Cas dos segments

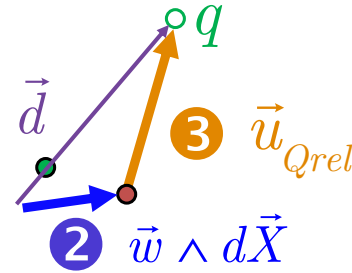
El vector deformació unitària

$$\vec{v}_Q = \vec{v}_P + \dot{\vec{w}} \wedge d\vec{X} + \vec{v}_{Qrel}$$

$$\vec{d} = \frac{d\vec{u}_{Qrel}}{dl_0} = [\epsilon] \frac{d\vec{X}}{dl_0} = [\epsilon] \vec{N}$$

$\vec{N}$ ←

Versor director $\|\vec{N}\| = 1$

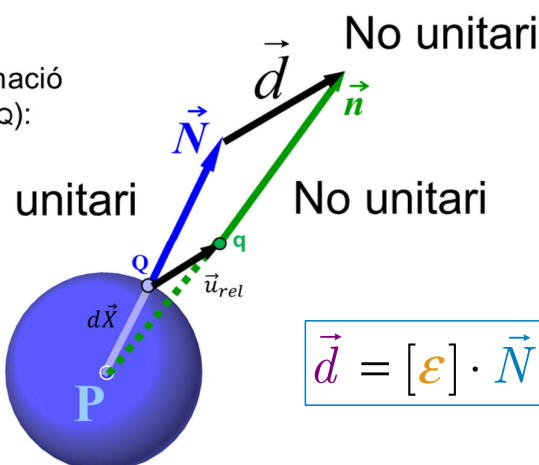


$$\vec{d} = [\epsilon] \cdot \vec{N}$$

$$\vec{N} = \begin{pmatrix} N_1 \\ N_2 \\ N_3 \end{pmatrix} \quad N_1^2 + N_2^2 + N_3^2 = 1$$

El vector deformació unitària

Representem el vector deformació corresponent a la direcció $\vec{N}(Q)$:

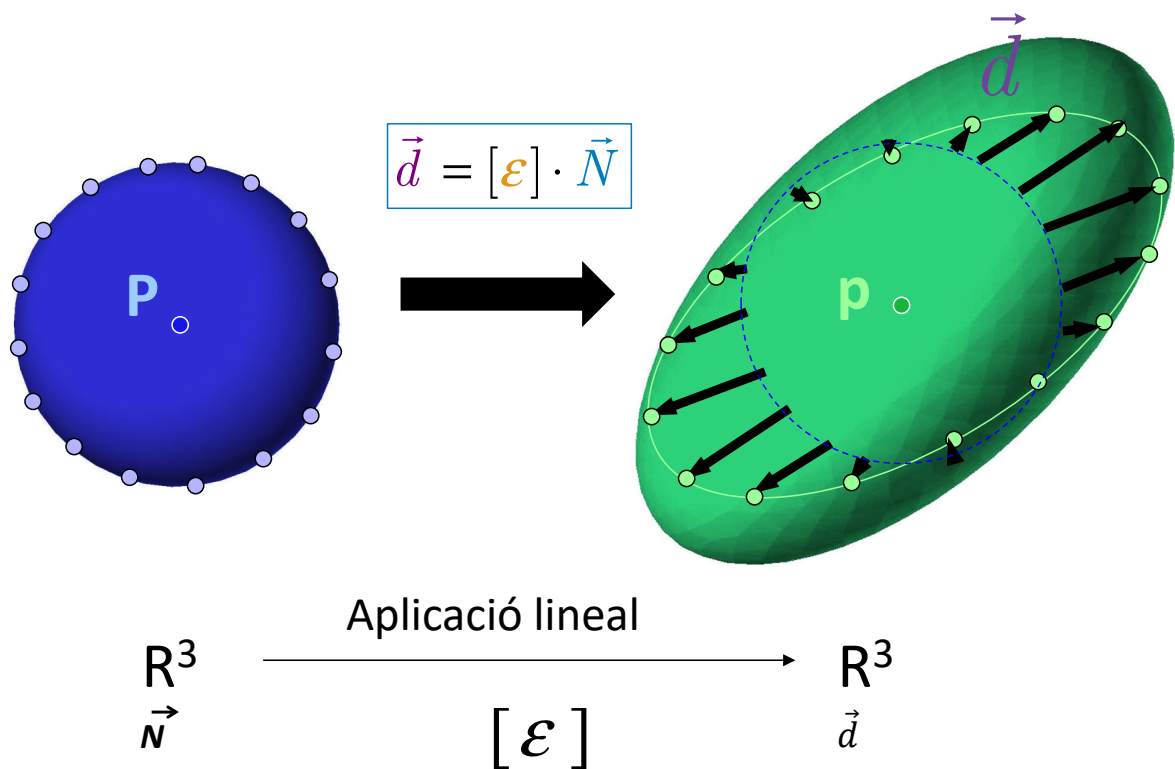


$$\vec{d} = [\epsilon] \cdot \vec{N}$$

Aplicació lineal

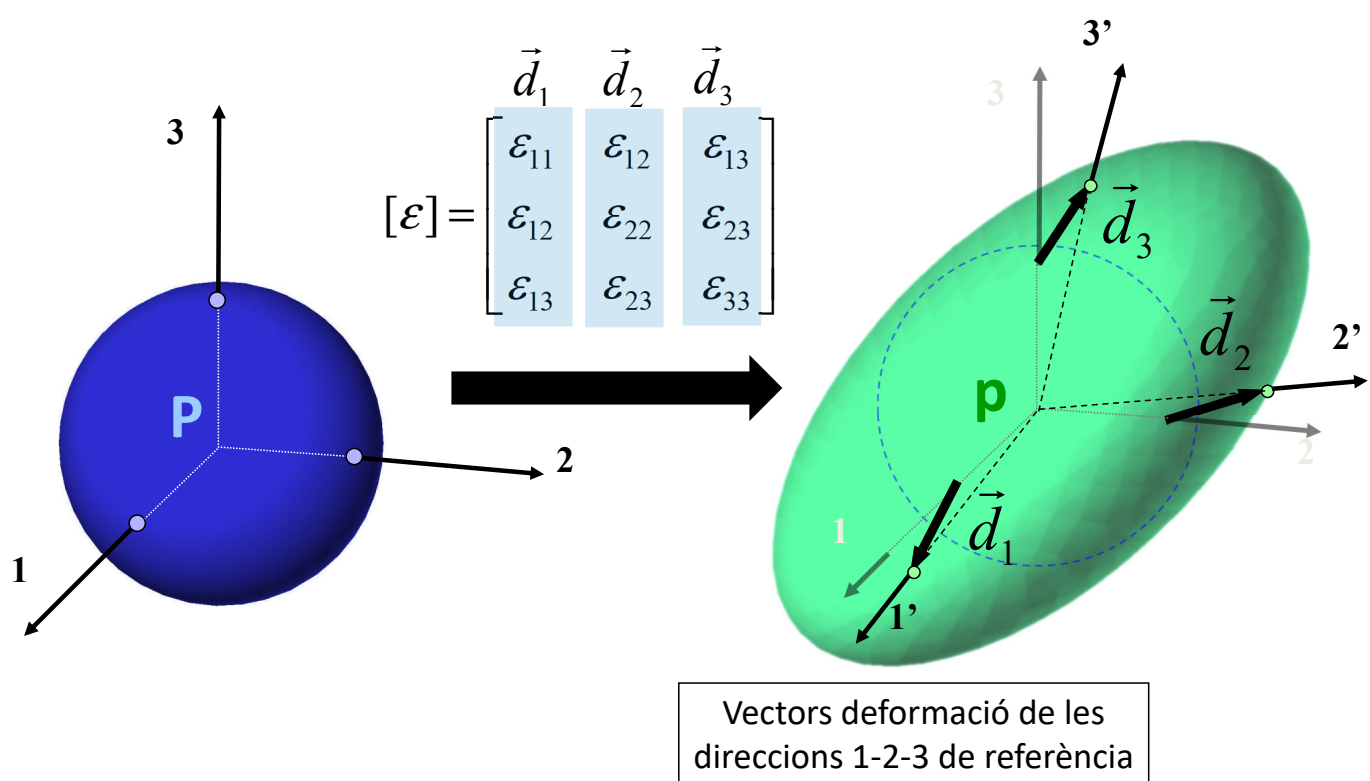
$$\begin{matrix} \mathbb{R}^3 & \xrightarrow{\quad} & \mathbb{R}^3 \\ \vec{N} & & \vec{d} \\ & [\epsilon] & \end{matrix}$$

El vector deformació unitària

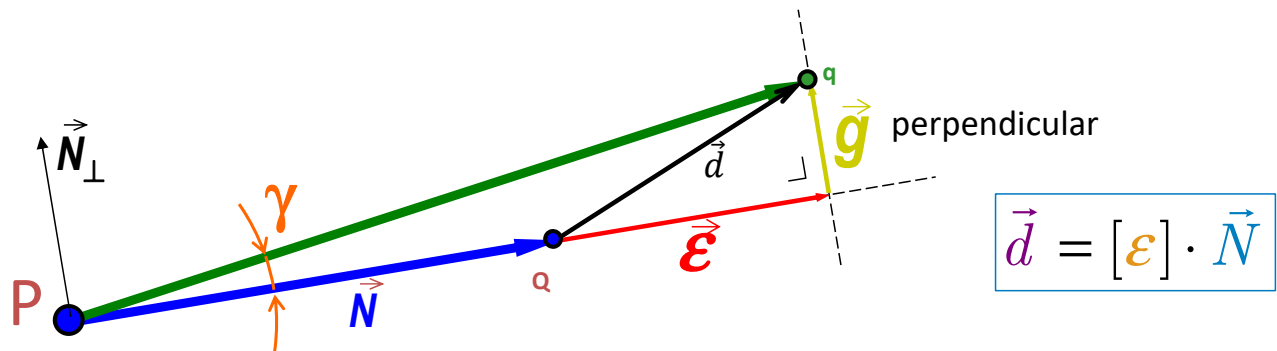


Tensors de deformació
Vector deformació unitària

El vector deformació unitària, significat físic



Components intrínseques



Deformació **longitudinal** unitària: $\epsilon = \vec{d} \cdot \vec{N} = \vec{N}^T \cdot [\epsilon] \cdot \vec{N}$

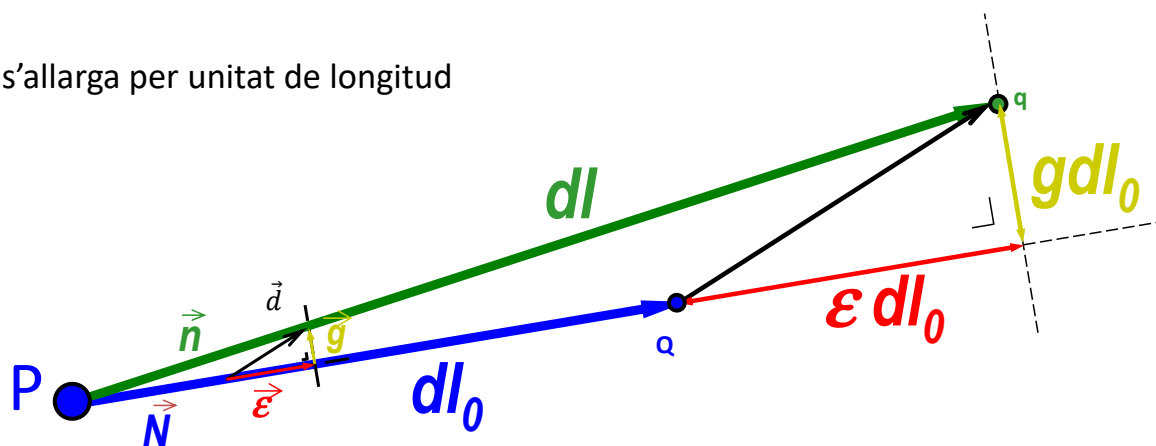
Deformació **transversal** unitària: $g = \vec{d} \cdot \vec{N}_\perp = \vec{N}_\perp^T \cdot [\epsilon] \cdot \vec{N}_\perp$

$$g = \sqrt{d^2 - \epsilon^2}$$

$$\vec{g} = \vec{d} - \epsilon \vec{N} = \vec{N} \wedge \vec{d} \wedge \vec{N}$$

Variació de longitud

El que s'allarga per unitat de longitud



Per observació: $dl = dl_0 + \epsilon \cdot dl_0 = dl_0(1 + \epsilon)$

$$\Delta dl_0 = dl - dl_0 = \epsilon \cdot dl_0 \Rightarrow \Delta l = \int_0^L \epsilon \cdot dl_0$$